화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

[시행 2020. 1. 16.] [고용노동부고시 제2020-48호, 2020. 1. 14., 일부개정]

고용노동부(산업보건기준과), 044-202-8871

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는「산업안전보건법」제106조 및 제125조,「산업안전보건법 시행규칙」제144조에 따라 인체에 유해한 가스, 증기, 미스트, 흄이나 분진과 소음 및 고온 등 화학물질 및 물리적 인자(이하 "유해인자"라 한다)에 대한 작업환경평가와 근로자의 보건상 유해하지 아니한 기준을 정함으로써 유해인자로부터 근로자의 건강을 보호하는데 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "노출기준"이란 근로자가 유해인자에 노출되는 경우 노출기준 이하 수준에서는 거의 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준을 말하며, 1일 작업시간동안의 시간가중평균노출기준(Time Weighted Average, TWA), 단시간노출기준(Short Term Exposure Limit, STEL) 또는 최고노출기준(Ceiling, C)으로 표시한다.
2. "시간가중평균노출기준(TWA)"이란 1일 8시간 작업을 기준으로 하여 유해인자의 측정치에 발생시간을 곱하여 8시간으로 나눈 값을 말하며, 다음 식에 따라 산출한다.

$$\text{TWA환산값} = \frac{C_1T_1 + C_2T_2 + \cdots + C_nT_n}{8}$$

주) C : 유해인자의 측정치(단위 : ppm, mg/m³ 또는 개/cm³)
T : 유해인자의 발생시간(단위 : 시간)

3. "단시간노출기준(STEL)"이란 15분간의 시간가중평균노출값으로서 노출농도가 시간가중평균노출기준(TWA)을 초과하고 단시간노출기준(STEL) 이하인 경우에는 1회 노출 지속시간이 15분 미만이어야 하고, 이러한 상태가 1일 4회 이하로 발생하여야 하며, 각 노출의 간격은 60분 이상이어야 한다.
4. "최고노출기준(C)"이란 근로자가 1일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니 되는 기준을 말하며, 노출기준 앞에 "C"를 붙여 표시한다.

② 이 고시에서 특별히 규정하지 아니한 용어는「산업안전보건법」(이하 "법"이라 한다),「산업안전보건법 시행령」(이하 "영"이라 한다),「산업안전보건법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 및「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 "안전보건규칙"이라 한다)이 정하는 바에 따른다.

제3조(노출기준 사용상의 유의사항) ① 각 유해인자의 노출기준은 해당 유해인자가 단독으로 존재하는 경우의 노출기준을 말하며, 2종 또는 그 이상의 유해인자가 혼재하는 경우에는 각 유해인자의 상가작용으로 유해성이 증가할 수 있으므로 제6조에 따라 산출하는 노출기준을 사용하여야 한다.

② 노출기준은 1일 8시간 작업을 기준으로 하여 제정된 것이므로 이를 이용할 경우에는 근로시간, 작업의 강도, 온열조건, 이상기압 등이 노출기준 적용에 영향을 미칠 수 있으므로 이와 같은 제반요인을 특별히 고려하여야 한다.

③ 유해인자에 대한 감수성은 개인에 따라 차이가 있고, 노출기준 이하의 작업환경에서도 직업성 질병에 이환되는 경우가 있으므로 노출기준은 직업병진단에 사용하거나 노출기준 이하의 작업환경이라는 이유만으로 직업성 질병의 이환을 부정하는 근거 또는 반증자료로 사용하여서는 아니 된다.

④ 노출기준은 대기오염의 평가 또는 관리상의 지표로 사용하여서는 아니 된다.

제4조(적용범위) ① 노출기준은 법 제39조에 따른 작업장의 유해인자에 대한 작업환경개선기준과 법 제125조에 따른 작업환경측정결과의 평가기준으로 사용할 수 있다.

② 이 고시에 유해인자의 노출기준이 규정되지 아니하였다는 이유로 법, 영, 규칙 및 안전보건규칙의 적용이 배제되지 아니하며, 이와 같은 유해인자의 노출기준은 미국산업위생전문가협회(American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH)에서 매년 채택하는 노출기준(TLVs)을 준용한다.

제2장 노출기준

제5조(화학물질) ① 화학물질의 노출기준은 별표 1과 같다.

② 별표 1의 발암성, 생식세포 변이원성 및 생식독성 정보는 법상 규제 목적이 아닌 정보제공 목적으로 표시하는 것으로서 발암성은 국제암연구소(International Agency for Research on Cancer, IARC), 미국산업위생전문가협회(American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH), 미국독성프로그램(National Toxicology Program, NTP), 「유럽연합의 분류·표시에 관한 규칙(European Regulation on the Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, EU CLP)」 또는 미국산업안전보건청(American Occupational Safety & Health Administration, OSHA)의 분류를 기준으로, 생식세포 변이원성 및 생식독성은 유럽연합의 분류·표시에 관한 규칙(European Regulation on the Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, EU CLP)을 기준으로 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」에 따라 분류한다.

제6조(혼합물) ① 화학물질이 2종 이상 혼재하는 경우에 혼재하는 물질간에 유해성이 인체의 서로 다른 부위에 작용한다는 증거가 없는 한 유해작용은 가중되므로 노출기준은 다음식에 따라 산출하되, 산출되는 수치가 1을 초과하지 아니하는 것으로 한다

$$\frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \cdots + \frac{C_n}{T_n}$$

주) C : 화학물질 각각의 측정치

T : 화학물질 각각의 노출기준

② 제1항의 경우와는 달리 혼재하는 물질간에 유해성이 인체의 서로 다른 부위에 유해작용을 하는 경우에 유해성이 각각 작용하므로 혼재하는 물질 중 어느 한 가지라도 노출기준을 넘는 경우 노출기준을 초과하는 것으로 한다.

제7조(분진) 삭제

제8조(용접분진) 삭제

제9조(소음) ① 소음수준별 노출기준은 별표 2-1과 같다.

② 충격소음의 노출기준은 별표 2-2와 같다.

제10조(고온) 작업의 강도에 따른 고온의 노출기준은 별표 3과 같다.

제10조의2(라돈) 라돈의 노출기준은 별표 4와 같다.

제11조(표시단위) ① 가스 및 증기의 노출기준 표시단위는 피피엠(ppm)을 사용한다.

② 분진 및 미스트 등 에어로졸(Aerosol)의 노출기준 표시단위는 세제곱미터당 밀리그램(mg/㎥)을 사용한다. 다만, 석면 및 내화성세라믹섬유의 노출기준 표시단위는 세제곱센티미터당 개수(개/㎤)를 사용한다.

③ 고온의 노출기준 표시단위는 습구흑구온도지수(이하"WBGT"라 한다)를 사용하며 다음 각 호의 식에 따라 산출한다.

1. 태양광선이 내리쬐는 옥외 장소: WBGT(℃) = 0.7 × 자연습구온도 + 0.2 × 흑구온도 + 0.1 × 건구온도
2. 태양광선이 내리쬐지 않는 옥내 또는 옥외 장소: WBGT(℃) = 0.7 × 자연습구온도 + 0.3 × 흑구온도

제12조(재검토기한) 고용노동부장관은「행정규제기본법」및「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2020-48호,2020.1.14.>

(시행일) 이 고시는 2020년 1월 16일부터 시행한다.

[별표 1] 화학물질의 노출기준

<별표 1> 화학물질의 노출기준(개정 2018.7.30.)

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
1	가솔린	Gasoline	-	300	-	500	-	[8006-61-9] 발암성 1B, (가솔린 증기의 직업적 노출에 한정함), 생식세포 변이원성 1B
2	개미산	Formic acid	HCOOH	5	-	-	-	[64-18-6]
3	게르마늄 테트라하이드라이드	Germanium tetrahydride	GeH_4	0.2	-	-	-	[7782-65-2]
4	고형 파라핀 흄	Paraffin wax fume	-	-	2	-	-	[8002-74-2]
5	곡물분진	Grain dust	-	-	4	-	-	-
6	곡분분진	Flour dust(Inhalable fraction)	-	-	0.5	-	-	흡입성
7	과산화벤조일	Benzoyl peroxide	$(C_6H_5CO)_2O_2$	-	5	-	-	[94-36-0]
8	과산화수소	Hydrogen peroxide	H_2O_2	1	-	-	-	[7722-84-1] 발암성 2
9	광물털 섬유	Mineral wool fiber	-	-	10	-	-	발암성 2, (알칼리 산화물 및 알칼리토금속 산화물의 중량비가 18% 이상인 불특정 모양의 인공 유리규산 섬유에 한정함)
10	구리(분진 및 미스트)	Copper(Dust & mist, as Cu)	Cu	-	1	-	2	[7440-50-8]
11	구리(흄)	Copper(Fume)	Cu	-	0.1	-	-	[7440-50-8]
12	규산칼슘	Calcium silicate	$CaSiO_3$	-	10	-	-	[1344-95-2]
13	규조토	Diatomaceous earth	-	-	10	-	-	-
14	글루타르알데히드	Glutaraldehyde	$OCH(CH_2)_3CHO$			C 0.05	-	[111-30-8]
15	글리세린미스트	Glycerin mist	$CH_2OHCHOHCH_2OH$	-	10	-	-	[56-81-5]
16	글리시돌	Glycidol	$C_3H_6O_2$	2,3-에폭시-1-프로판올 참조				
17	글리콜 모노에틸에테르	Glycol monoethyl ether	$C_2H_5OCH_2CH_2OH$	2-에톡시에탄올 참조				

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
18	금속가공유 (혼합용매추출물)	Metal Working Fluids (as mixed solvent soluble aerosol)	-	-	0.8	-	-	-
19	나프탈렌	Naphthalene	$C_{10}H_8$	10	-	15	-	[91-20-3] 발암성 2, Skin
20	날레드	Naled	$C_4H_7Br_2Cl_2O_4P$	디메틸-1,2-디브로모-2,2-디클로로에틸 포스페이트 참조				
21	납 및 그 무기화합물	Lead and Inorganic compounds, as Pb	Pb	-	0.05	-	-	[7439-92-1] 발암성 1B, 생식독성 1A (납(금속)의 경우 발암성 2)
22	납석	Agalmatolite	$Al_2O_3 4SiO_2 H_2O$	-				
23	내화성세라믹섬유	Refractory ceramic fibers (Respirable fibers)	-	-	0.2개/cm³	-	-	호흡성, 발암성 1B(알칼리 산화물 및 알칼리토금속 산화물의 중량비가 18% 이하인 불특정 모양의 인공 유리규산 섬유에 한정함)
24	노난	Nonane	$CH_3(CH_2)_7CH_3$	200	-	-	-	[111-84-2]
25	노말-니트로소디메틸아민	n-Nitrosodimethylamine	$(CH_3)_2NNO$	디메틸니트로소아민 참조				
26	2-N-디부틸아미노에탄올	2-N-Dibutylaminoethanol	$(C_4H_9)_2NCH_2CH_2OH$	2	-	-	-	[102-81-8] Skin
27	N-메틸 아닐린	N-Methyl aniline	$C_6H_5NHCH_3$	0.5	-	-	-	[100-61-8] Skin
28	노말-발레알데히드	n-Valeraldehyde	$CH_3(CH_2)_3CHO$	50	-	-	-	[110-62-3]
29	노말-부틸 글리시딜에테르	n-Butyl glycidyl ether(BGE)	$C_4H_9OCH_2CHOCH_2$	3	-	-	-	[2426-08-6] 발암성 2, 생식세포 변이원성 2, Skin
30	노말-부틸 락테이트	n-Butyl lactate	$CH_3CH(OH)COO(CH_2)_3CH_3$	5	-	-	-	[138-22-7]
31	노말-부틸아크릴레이트	n-Butyl acrylate	$C_7H_{12}O_2$	2	-	10	-	[141-32-2]
32	노말-부틸알코올	n-Butyl alcohol(1-Butanol)	$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$	20	-	-	-	[71-36-3]
33	N-비닐-2-피롤리돈	N-Vinyl-2-pyrrolidone(NVP)	C_6H_9NO	0.05	-	-	-	[88-12-0] 발암성 2
34	N-에틸모르폴린	N-Ethylmorpholine	$C_6H_{13}ON$	5	-	-	-	[100-74-3] Skin
35	N-이소프로필아닐린	N-Isopropyl aniline	$C_6H_5NHCH(CH_3)_2$	2	-	-	-	[768-52-5] Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
36	노말-초산 부틸	n-Butyl acetate	$CH_3COO(CH_2)_3CH_3$	150	-	200	-	[123-86-4]
37	노말-초산 아밀	n-Amyl acetate	$CH_3COOC_5H_{11}$	50	-	100	-	[628-63-7]
38	N-페닐-베타-나프틸 아민	N-Phenyl-βnaphthyl amine	$C_6H_5NHC_{10}H_7$	-	-	-	-	[135-88-6] 발암성 2
39	노말-프로필 니트레이트	n-Propyl nitrate	$C_3H_7NO_3$	25	-	40	-	[627-13-4]
40	노말-프로필 아세테이트	n-Propyl acetate	$CH_3COOCH_2CH_2CH_3$	초산 프로필 참조				
41	노말-프로필 알코올	n-Propyl alcohol	$CH_3CH_2CH_2OH$	200	-	250	-	[71-23-8] Skin
42	노말-헥산	n-Hexane	$CH_3(CH_2)_4CH_3$	50	-	-	-	[110-54-3] 생식독성 2, Skin
43	니켈(가용성화합물)	Nickel (Soluble compounds, as Ni)	Ni	-	0.1	-	-	[7440-02-0] 발암성 1A
44	니켈(불용성 무기화합물)	Nickel(Insoluble Inorganic compounds, as Ni)	Ni	-	0.2	-	-	[7440-02-0] 발암성 1A
45	니켈(금속)	Nickel(Metal)	Ni	-	1	-	-	[7440-02-0] 발암성 2
46	니켈 카르보닐	Nickel carbonyl, as Ni	$Ni(CO_4)$	0.001	-	-	-	[13463-39-3] 발암성 1A, 생식독성 1B
47	니코틴	Nicotine	$C_{10}H_{14}N_2$	-	0.5	-	-	[54-11-5] Skin
48	니트라피린	Nitrapyrin	$C_6H_3Cl_4N$	2-클로로-6-(트리클로로메틸) 피리딘 참조				
49	니트로글리세린	Nitroglycerin(NG)	$CH_2NO_3CHNO_3CH_2NO_3$	0.05	-	-	-	[55-63-0] Skin
50	니트로글리콜	Nitroglycol	$(CH_2ONO_2)_2$	에틸렌글리콜 디니트레이트 참조				
51	4-니트로디페닐	4-Nitrodiphenyl	$C_6H_5C_6H_4NO_2$	-	-	-	-	[92-93-3] 발암성 1B, Skin
52	니트로메탄	Nitromethane	CH_3NO_2	20	-	-	-	[75-52-5] 발암성 2
53	니트로벤젠	Nitrobenzene	$C_6H_5NO_2$	1	-	-	-	[98-95-3] 발암성 2, 생식독성 1B, Skin
54	니트로에탄	Nitroethane	$C_2H_5NO_2$	100	-	-	-	[79-24-3]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
55	니트로톨루엔 (오쏘, 메타, 파라-이성체)	Nitrotoluene(o, m, p-isomers)	$CH_3C_6H_4NO_2$	2	-	-	-	[88-72-2] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 1B, 생식독성 2, Skin, [99-08-1][99-99-0] Skin
56	니트로트리클로로메탄	Nitrotrichloromethane	CCl_3NO_2	클로로피크린 참조				
57	1-니트로프로판	1-Nitropropane	$CH_3CH_2CH_2NO_2$	25	-	-	-	[108-03-2]
58	2-니트로프로판	2-Nitropropane	$CH_3CHNO_2CH_3$	10	-	-	-	[79-46-9] 발암성 1B
59	대리석	Marble	-	-	10	-	-	-
60	데미톤	Demeton	$(C_2H_5O)_2PSOC_2H_4SC_2H_5$	-	0.1	-	-	[8065-48-3] Skin
61	데카보란	Decaborane	$B_{10}H_{14}$	0.05	-	0.15	-	[17702-41-9] Skin
62	2,4-디	2,4-D(2,4-Dichloro phenoxyacetic acid)(Inhalable fraction)	$Cl_2C_6H_3OCH_2COOH$	-	10	-	-	[94-75-7] 발암성 2, 흡입성
63	디글리시딜에테르	Diglycidyl ether(DGE)	$C_6H_{10}O_3$	0.1	-	-	-	[2238-07-5]
64	디니트로벤젠(모든 이성체)	Dinitrobenzene(all isomers)	$C_6H_4(NO_2)_2$	0.15	-	-	-	[528-29-0][99-65-0][100-25-4][25154-54-5] Skin
65	디니트로-오쏘-크레졸	Dinitro-o-cresol	$CH_3C_6H_3OH(NO_2)_2$	-	0.2	-	-	[534-52-1] 생식세포 변이원성 2, Skin
66	3,5-디니트로-오쏘 -톨루아미드	3,5-Dinitro-o-toluamide	$C_8H_7N_3O_5$	-	5	-	-	[148-01-6]
67	디니트로톨루엔	Dinitrotoluene	$(NO_2)_2C_6H_3CH_3$	-	0.2	-	-	[25321-14-6] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 2, 생식독성 2, Skin
68	디메톡시메탄	Dimethoxymethane	$CH_3OCH_2OCH_3$	1,000	-	-	-	[109-87-5]
69	디메틸니트로소아민	Dimethylnitrosoamine	$(CH_3)_2NNO$	-	-	-	-	[62-75-9] 발암성 1B, Skin
70	디메틸-1,2-디브로모-2, 2-디클로로에틸포스페이트	Dimethyl-1,2-dibromo-2, 2-dichloroethyl phosphate	$C_4H_7Br_2Cl_2O_4P$	-	3	-	-	[300-76-5] Skin
71	디메틸벤젠(모든 이성체)	Dimethylbenzene(all isomers)	$C_6H_4(CH_3)_2$	크실렌(모든 이성체) 참조				

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
72	디메틸아닐린	Dimethylaniline (N,N-Dimethylaniline)	$C_6H_5N(CH_3)_2$	5	-	10	-	[121-69-7] 발암성 2, Skin
73	디메틸아미노벤젠(혼합이성체 포함)	Dimethylaminobenzene(mixed isomers, Inhalabable fraction and vapor)	$(CH_3)_2C_6H_4NH_2$	0.5	-	-	-	[1300-73-8] 발암성 2, Skin, 흡입성 및 증기
74	디메틸아민	Dimethylamine	$(CH_3)_2NH$	5	-	15	-	[124-40-3]
75	N,N-디메틸아세트아미드	N,N-Dimethyl acetamide	C_4H_9NO	10	-	-	-	[127-19-5] 생식독성 1B, Skin
76	디메틸 카르바모일클로라이드	Dimethyl carbamoylchloride	$(CH_3)_2NCOCl$	0.005	-	-	-	[79-44-7] 발암성 1B, Skin
77	디메틸포름아미드	Dimethylformamide	$HCON(CH_3)_2$	10	-	-	-	[68-12-2] 생식독성 1B, Skin
78	디메틸프탈레이트	Dimethylphthalate	$C_6H_4(CO_2CH_3)_2$	-	5	-	-	[131-11-3]
79	2,6-디메틸-4-헵타논	2,6-Dimethyl-4-heptanone	$[(CH_3)_2CHCH_2]_2CO$	디이소부틸케톤 참조				
80	1,1-디메틸하이드라진	1,1-Dimethylhydrazine	$(CH_3)_2NNH_2$	0.01	-	-	-	[57-14-7] 발암성 1B, Skin
81	디보란	Diborane	B_2H_6	0.1	-	-	-	[19287-45-7]
82	디부틸 포스페이트	Dibutyl phosphate(Inhalable fraction and vapor)	$(C_4H_9O)_2(OH)PO$	-	5	-	10	[107-66-4] Skin, 흡입성 및 증기
83	디부틸 프탈레이트	Dibutyl phthalate	$C_6H_4(CO_2C_4H_9)_2$	-	5	-	-	[84-74-2] 생식독성 1B
84	1,2-디브로모에탄	1,2-Dibromoethane	CH_2BrCH_2Br	-	-	-	-	[106-93-4] 발암성 1B, Skin
85	디비닐 벤젠	Divinyl benzene	$C_6H_4(CH=CH_2)_2$	10	-	-	-	[1321-74-0]
86	디설피람	Disulfiram	$C_{10}H_{20}N_2S_4$	-	2	-	-	[97-77-8]
87	디설포톤	Disulfoton(Inhalable fraction and vapor)	$C_8H_{19}O_2PS_3$	-	0.05	-	-	[298-04-4] Skin, 흡입성 및 증기
88	디시클로펜타디에닐 철	Dicyclopentadienyl iron	$C_{10}H_{10}Fe$	-	10	-	-	[102-54-5]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
89	디시클로펜타디엔	Dicyclopentadiene	$C_{10}H_{12}$	5	-	-	-	[77-73-6]
90	디아니시딘	Dianisidine	$C_{14}H_{16}N_2O_2$	-	0.01	-	-	[119-90-4] 발암성 1B
91	1,2-디아미노에탄	1,2-Diaminoethane	$H_2NCH_2CH_2NH_2$	10	-	-	-	[107-15-3] Skin
92	디아세톤 알코올	Diaceton alcohol	$C_6H_{12}O_2$	50	-	-	-	[123-42-2]
93	디아조메탄	Diazomethane	CH_2N_2	0.2	-	-	-	[334-88-3] 발암성 1B
94	다이지논	Diazinon (Inhalable fraction and vapor)	$C_{12}H_{21}N_2O_3PS$	-	0.01	-	-	[333-41-5] 발암성 1B, Skin, 흡입성 및 증기
95	디에탄올아민	Diethanolamine	$(HOCH_2CH_2)_2NH$	-	2	-	-	[111-42-2] 발암성 2, Skin
96	디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르	Diethylene glycol monobutyl ether	$CH_3(CH_2)_3OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$	10	-	-	-	[112-34-5]
97	2-디에틸아미노에탄올	2-Diethylamino ethanol	$(C_2H_5)_2NC_2H_4OH$	2	-	-	-	[100-37-8] Skin
98	디에틸아민	Diethylamine	$(C_2H_5)_2NH$	5	-	15	-	[109-89-7] Skin
99	디에틸 에테르	Diethyl ether	$C_2H_5OC_2H_5$	400	-	500	-	[60-29-7]
100	디에틸 케톤	Diethyl ketone	$C_2H_5COC_2H_5$	200	-	-	-	[96-22-0]
101	디에틸렌 트리아민	Diethylene triamine	$(NH_2CH_2CH_2)_2NH$	1	-	-	-	[111-40-0] Skin
102	디에틸프탈레이트	Diethyl phthalate	$C_6H_4(COOC_2H_5)_2$	-	5	-	-	[84-66-2]
103	디(2-에틸헥실)프탈레이트	Di(2-ethylhexyl)phthalate	$C_6H_4(COOC_8H_{17})_2$	-	5	-	10	[117-81-7] 발암성 2, 생식독성 1B
104	디엘드린	Dieldrin	$C_{12}H_8Cl_6O$	-	0.25	-	-	[60-57-1] 발암성 2, Skin,
105	디옥사티온	Dioxathion	$C_{12}H_{26}O_4P_2S_4$	-	0.2	-	-	[78-34-2] Skin
106	1,4-디옥산	1,4-Dioxane(Diethylene dioxide)	$OCH_2CH_2OCH_2CH_2$	20	-	-	-	[123-91-1] 발암성 2, Skin
107	디우론	Diuron	$C_9H_{10}Cl_2N_2O$	-	10	-	-	[330-54-1] 발암성 2

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
108	디이소부틸케톤	Diisobutyl ketone	$[(CH_3)_2CHCH_2]_2CO$	25	-	-	-	[108-83-8]
109	디이소프로필아민	Diisopropylamine	$(CH_3)_2CHNHCH(CH_3)_2$	5	-	-	-	[108-18-9] Skin
110	2,6-디-삼차-부틸-파라-크레졸	2,6-Di-tert-butyl-p-cresol(Inhalable fraction and vapor)	$C_{15}H_{24}O$	-	2	-	-	[128-37-0] 흡입성 및 증기
111	디-이차-옥틸프탈레이트	Di-sec-octyl phthalate	$C_6H_4(COOC_8H_{17})_2$	디(2-에틸헥실)프탈레이트 참조				
112	디쿼트	Diquat(Inhalable fraction)	$C_{12}H_{12}Br_2N_2$	-	0.5	-	-	[2764-72-9][85-00-7][6385-62-2] Skin, 흡입성
113	디크로토포스	Dicrotophos	$C_8H_{16}NO_5P$	-	0.25	-	-	[141-66-2] Skin
114	디클로로디페닐트리클로로에탄 (D.D.T)	Dichlorodiphenyltrichloroethane (D.D.T)	$C_{14}H_9Cl_5$	-	1	-	-	[50-29-3] 발암성 2
115	1,1-디클로로-1-니트로에탄	1,1-Dichloro-1-nitroethane	$CH_3CCl_2NO_2$	2	-	-	-	[594-72-9]
116	1,3-디클로로-5,5-디메틸 하이단토인	1,3-Dichloro-5,5-dimethyl hydantoin	$C_5H_6Cl_2N_2O_2$	-	0.2	-	0.4	[118-52-5]
117	디클로로디플루오로메탄	Dichlorodifluoromethane	CCl_2F_2	1,000	-	-	-	[75-71-8]
118	디클로로메탄	Dichloromethane	CH_2Cl_2	50	-	-	-	[75-09-2] 발암성 2
119	3,3-디클로로벤지딘	3,3-Dichlorobenzidine	$C_{12}H_{10}Cl_2N_2$	-	-	-	-	[91-94-1] 발암성 1B, Skin
120	디클로로아세트산	Dichloro acetic acid	$C_2H_2Cl_2O_2$	0.5	-	-	-	[79-43-6] 발암성 2, Skin
121	디클로로아세틸렌	Dichloroacetylene	ClCCCl			C 0.1	-	[7572-29-4] 발암성 2
122	1,1-디클로로에탄	1,1-Dichloroethane	CH_3CHCl_2	100	-	-	-	[75-34-3]
123	1,2-디클로로에탄	1,2-Dichloroethane	$ClCH_2CH_2Cl$	이염화 에틸렌 참조				
124	1,1-디클로로에틸렌	1,1-Dichloroethylene	CH_2CCl_2	5	-	20	-	[75-35-4] 발암성 2
125	1,2-디클로로에틸렌	1,2-Dichloroethylene	CHClCHCl	200	-	-	-	[540-59-0]
126	디클로로에틸에테르	Dichloroethylether	$(ClCH_2CH_2)_2O$	5	-	10	-	[111-44-4] 발암성 2, Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
127	디클로로 테트라플루오로에탄	Dichlorotetrafluoroethane	$F_2ClCCClF_2$	1,000	-	-	-	[76-14-2]
128	2,2-디클로로-1,1,1-트라이플루오로에탄	2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoroethane	$CHCl_2CF_3$	10	-	-	-	[306-83-2]
129	1,2-디클로로프로판	1,2-Dichloropropane	$CH_3CHClCH_2Cl$	10	-	110	-	[78-87-5] 발암성 1A
130	디클로로프로펜	Dichloropropene	$CHClCHCH_2Cl$	1	-	-	-	[542-75-6] 발암성 2, Skin
131	2,2-디클로로프로피온산	2,2-Dichloropropionic acid(Inhalable fraction)	CH_3CCl_2COOH	-	6	-	-	[75-99-0] 흡입성
132	디클로로플루오로메탄	Dichlorofluoromethane	$CHCl_2F$	10	-	-	-	[75-43-4]
133	1,1-디클로로-1-플루오로에탄	1,1-Dichloro-1-fluoro ethane	$C_2Cl_2FH_3$	500	-	-	-	[1717-00-6]
134	디클로르보스	Dichlorvos(Inhalable fraction and vapor)	$(CH_3O)_2POOCHCCl_2$/ $C_4H_7Cl_2O_4P$	-	0.1	-	-	[62-73-7] 발암성 2, Skin, 흡입성 및 증기
135	디페닐	Diphenyl	$C_{12}H_{10}$	비페닐 참조				
136	디페닐메탄 디이소시아네이트	Diphenylmethanediisocyanate	$NCOC_6H_3CH_2C_6H_3NCO$	메틸렌비스페닐이소시아네이트 참조				
137	디페닐아민	Diphenylamine	$C_6H_5NHC_6H_5$	-	10	-	-	[122-39-4]
138	디프로필렌 글리콜메틸 에테르	Dipropylene glycol methyl ether	$CH_3CH(OCH_3)CH_2OCH_2CH(OH)CH_3$	100	-	150	-	[34590-94-8] Skin
139	디프로필 케톤	Dipropyl ketone	$(CH_3CH_2CH_2)_2CO$	50	-	-	-	[123-19-3]
140	디플루오로디브로모메탄	Difluorodibromomethane	CBr_2F_2	100	-	-	-	[75-61-6]
141	디하이드록시벤젠	Dihydroxybenzene	$C_6H_4(OH)_2$	-	2	-	-	[123-31-9] 발암성 2, 생식세포 변이원성 2
142	러버 솔벤드	Rubber solvent(Naphtha)	-	400	-	-	-	[8030-30-6] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 1B (벤젠 0.1% 이상인 경우에 한정함)
143	레조시놀	Resorcinol	$C_6H_4(OH)_2$	10	-	20	-	[108-46-3]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
144	로듐금속	Rhodium, Metal	Rh	-	0.1	-	-	[7440-16-6]
145	로듐, 불용성화합물	Rhodium, Insoluble compounds, as Rh	Rh	-	1	-	-	[7440-16-6]
146	로진 열분해산물	Rosin core solder pyrolysis products, as Formaldehyde	-	-	0.1	-	-	
147	로테논	Rotenone(Commercial)	$C_{23}H_{22}O_6$	-	5	-	-	[83-79-4]
148	론넬	Ronnel	$(CH_3O)_2PSOC_6H_2Cl_3$	-	10	-	-	[299-84-3]
149	루지	Rouge	-	-	10	-	-	
150	리튬하이드라이드	Lithium hydride	LiH	-	0.025	-	-	[7580-67-8]
151	린데인	Lindane	$C_6H_6Cl_6$	-	0.5	-	-	[58-89-9] 발암성 1A, 수유독성, Skin
152	말라티온	Malathion(Inhalable fraction and vapor)	$C_{10}H_{19}O_6PS_2$	-	1	-	-	[121-75-5]발암성 1B, Skin, 흡입성 및 증기
153	망간 및 무기 화합물	Manganese & Inorganic compounds, as Mn	Mn	-	1	-	-	[7439-96-5]
154	망간 시클로펜타디에닐 트리카보닐	Manganese cyclopentadienyl tricarbonyl, as Mn	$C_5H_5Mn(CO)_3$	-	0.1	-	-	[12079-65-1] Skin
155	망간(흄)	Manganese(Fume)	Mn	-	1	-	3	[7439-96-5]
156	메빈포스	Mevinphos	$(CH_3O)_2PO_2C(CH_3)CHCOOCH_3$	0.01	-	0.03	-	[7786-34-7] Skin
157	메타크릴 산	Methacrylic acid	CH_2CCH_3COOH	20	-	-	-	[79-41-4]
158	메타-크실렌-알파, 알파-디아민	m-Xylene-α, α-diamine	$C_6H_4(CH_2NH_2)_2$	-	-	-	C 0.1	[1477-55-0] Skin
159	메타-톨루이딘	m-Toluidine	$CH_3C_6H_4NH_2$	2	-	-	-	[108-44-1] Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
160	메타-프탈로디니트릴	m-Phthalodinitrile(Inhalable fraction and vapor)	$C_8H_4N_2$	-	5	-	-	[626-17-5] 흡입성 및 증기
161	메탄올	Methanol	CH_3OH	메틸 알코올 참조				
162	메탄에티올	Methanethiol	CH_3SH	0.5	-	-	-	[74-93-1]
163	메토밀	Methomyl	$C_5H_{10}N_2O_2S$	-	2.5	-	-	[16752-77-5]
164	2-메톡시에탄올	2-Methoxyethanol	$CH_3OCH_2CH_2OH$	5	-	-	-	[109-86-4] 생식독성 1B, Skin
165	2-메톡시에틸아세테이트	2-Methoxyethyl acetate	$CH_3COOCH_2CH_2OCH_3$	5	-	-	-	[110-49-6] 생식독성 1B, skin
166	메톡시클로르	Methoxychlor	$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	-	10	-	-	[72-43-5]
167	4-메톡시페놀	4-Methoxyphenol	$CH_3OC_6H_4OH$	-	5	-	-	[150-76-5]
168	메트리뷰진	Metribuzin	$C_8H_{14}N_4OS$	-	5	-	-	[21087-64-9]
169	메틸 노말-부틸케톤	Methyl n-butylketone	$CH_3COCH_2CH_2CH_2CH_3$	5	-	-	-	[591-78-6] 생식독성 2, skin
170	메틸 노말-아밀케톤	Methyl n-amylketone	$CH_3(CH_2)_4COCH_3$	50	-	-	-	[110-43-0]
171	메틸 데메톤	Methyl demeton	$(CH_3O)_2PSO(CH_2)_2SC_2H_5$	-	0.5	-	-	[8022-00-2] Skin
172	4,4'-메틸렌디아닐린	4,4'-Methylenedianiline	$H_2NC_6H_4CH_2C_6H_4NH_2$	0.1	-	-	-	[101-77-9] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 2, Skin
173	1,1'-메틸렌비스(4-이소시아네이토사이클로헥산)	1,1'-Methylenebis(4-isocyanatocyclohexane)	$CH_2[(C_6H_{10})NCO]_2$	0.005	-	-	-	[5124-30-1]
174	4,4'-메틸렌비스 (2-클로로아닐린)	4,4'-Methylenebis (2-chloroaniline)	$CH_2(C_6H_3ClNH_2)_2$	0.01	-	-	-	[101-14-4] 발암성 1A, Skin
175	메틸렌비스페닐 이소시아네이트	Methylene bisphenyl isocyanate	$NCOC_6H_4CH_2C_6H_4NCO$	0.005	-	-	-	[101-68-8] 발암성 2
176	메틸메타크릴레이트	Methyl methacrylate	$CH_2C(CH_3)COOCH_3$	50	-	100	-	[80-62-6]
177	메틸 머캡탄	Methyl mercaptan	CH_3SH	메탄에티올 참조				

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
178	메틸삼차 부틸에테르	Methyl tert-butyl ether(MTBE)	$C_5H_{12}O$	50	-	-	-	[1634-04-4] 발암성 2
179	메틸 2-시아노아크릴레이트	Methyl 2-cyanoacrylate	$CH_2C(CN)COOCH_3$	2	-	4	-	[137-05-3]
180	2-메틸시클로펜타디에닐 망간트리카르보닐	2-Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, as Mn	$CH_3C_5H_4Mn(CO)_3$	-	0.2	-	-	[12108-13-3] Skin
181	메틸시클로헥사놀	Methylcyclohexanol	$C_7H_{14}O$	50	-	-	-	[25639-42-3]
182	메틸시클로헥산	Methylcyclohexane	$CH_3C_6H_{11}$	400	-	-	-	[108-87-2]
183	메틸실리케이트	Methyl silicate	$(CH_3O)_4Si$	1	-	-	-	[681-84-5]
184	메틸 아민	Methyl amine	CH_3NH_2	5	-	15	-	[74-89-5]
185	메틸 아밀알코올	Methyl amylalcohol	$(CH_3)_2CHCH_2CHOHCH_3$	25	-	40	-	[108-11-2] Skin
186	메틸 아세틸렌	Methyl acetylene	C_3H_4	1,000	-	1,250	-	[74-99-7]
187	메틸 아세틸렌 프로파디엔 혼합물	Methyl acetylene propadiene mixture(MAPP)	-	1,000	-	1,250	-	[59355-75-8]
188	메틸 아크릴레이트	Methyl acrylate	$CH_2CHCOOCH_3$	2	-	-	-	[96-33-3] Skin
189	메틸 아크릴로니트릴	Methyl acrylonitrile	CH_2CCH_3CN	1	-	-	-	[126-98-7] Skin
190	메틸알	Methylal	$CH_3OCH_2OCH_3$	디메톡시메탄 참조				
191	메틸 알코올	Methanol	CH_3OH	200	-	250	-	[67-56-1] Skin
192	메틸 에틸 케톤	Methyl ethyl ketone(M.E.K)	$CH_3COC_2H_5$	200	-	300	-	[78-93-3]
193	메틸 에틸 케톤 퍼옥사이드	Methyl ethyl ketone peroxide	$C_8H_{18}O_6$/$C_8H_{16}O_6$	-	-	C 0.2	-	[1338-23-4]
194	메틸 이소부틸 케톤	Methyl isobutyl ketone	$CH_3COCH_2CH(CH_3)_2$	50	-	75	-	[108-10-1] 발암성 2
195	메틸 이소시아네이트	Methyl isocyanate	CH_3NCO	0.02	-	-	-	[624-83-9] 생식독성 2, Skin
196	메틸 이소부틸 카르비놀	Methyl isobutyl carbinol	$(CH_3)_2CHCH_2CHOHCH_3$	메틸 아밀 알코올 참조				

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
197	메틸 이소아밀 케톤	Methyl isoamyl ketone	$CH_3COCH(C_2H_5)_2$	50	-	-	-	[110-12-3]
198	메틸 이소프로필 케톤	Methyl isopropyl ketone	$(CH_3)_2CH_3COCH$	200	-	-	-	[563-80-4]
199	메틸 클로라이드	Methyl chloride	CH_3Cl	50	-	100	-	[74-87-3] 발암성 2, Skin
200	메틸 클로로포름	Methyl chloroform	CH_3CCl_3	350	-	450	-	[71-55-6]
201	메틸 파라티온	Methyl parathion(Inhalable fraction and vapor)	$C_8H_{10}NO_5PS$	-	0.2	-	-	[298-00-0] Skin, 흡입성 및 증기
202	메틸 포메이트	Methyl formate	$HCOOCH_3$	100	-	150	-	[107-31-3]
203	메틸 프로필 케톤	Methyl propyl ketone	$CH_3COC_3H_7$	200	-	250	-	[107-87-9]
204	메틸 하이드라진	Methyl hydrazine	CH_3NHNH_2	0.01	-	-	-	[60-34-4] 발암성 2, Skin
205	5-메틸-3-헵타논	5-Methyl-3-heptanone	$C_8H_{16}O$	에틸 아밀 케톤 참조				
206	면분진	Cotton dust, raw	-	-	0.2	-	-	-
207	모노크로토포스	Monocrotophos(Inhalable fraction and vapor)	$C_7H_{14}NO_5P$	-	0.05	-	-	[6923-22-4] 생식세포 변이원성 2, Skin, 흡입성 및 증기
208	모노클로로벤젠	Monochlorobenzene	C_6H_5Cl	클로로벤젠 참조				
209	모르폴린	Morpholine	C_4H_9ON	20	-	30	-	[110-91-8] Skin
210	목재분진(적삼목)	Wood dust(Western red cedar, Inhalable fraction)	-	-	0.5	-	-	흡입성, 발암성 1A
211	목재분진 (적삼목의 기타 모든 종)	Wood dust(All other species, Inhalable fraction)	-	-	1	-	-	흡입성, 발암성 1A
212	몰리브덴(불용성화합물)	Molybdenum(Insoluble compounds)(Inhalable fraction)	Mo	-	10	-	-	[7439-98-7] 흡입성
213	몰리브덴(불용성화합물)	Molybdenum (Insoluble compounds) (Respirable fraction)..	Mo	-	5	-	-	[7439-98-7] 호흡성

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
214	몰리브덴(수용성화합물)	Molybdeunum (Soluble compounds) (Respirable fraction)	Mo	-	0.5	-	-	[7439-98-7] 발암성 2, 호흡성
215	무수 말레산	Maleic anhydride	$(CHCO)_2O$	-	0.4	-	-	[108-31-6]
216	무수 초산	Acetic anhydride	$(CH_3CO)_2O$	1	-	3	-	[108-24-7]
217	무수 프탈산	Phthalic anhydride	$C_6H_4(CO)_2O$	1	-	-	-	[85-44-9] Skin
218	바륨 및 그 가용성화합물	Barium and soluble compounds	Ba	-	0.5	-	-	[7440-39-3]
219	백금(가용성염)	Platinum(Soluble salts, as Pt)	$Na_2PtCl_6 \cdot 6H_2O$/ $PtCl_4/(NH_4)_2PtCl_6$	-	0.002	-	-	[7440-06-4]
220	백금(금속)	Platinum(Metal)	Pt	-	1	-	-	[7440-06-4]
221	베노밀	Benomyl	$C_{14}H_{18}N_4O_3$	-	10	-	-	[17804-35-2] 발암성 2, 생식세포 변이원성 1B, 생식독성 1B
222	베릴륨 및 그 화합물	Beryllium & Compounds	Be	-	0.002	-	0.01	[7440-41-7] 발암성 1A, Skin
223	베타-나프틸아민	β-Naphthylamine	$C_{10}H_7NH_2$	-	-	-	-	[91-59-8] 발암성 1A
224	베타-클로로프렌	β-Chloroprene	$CH_2CClCHCH_2$	2-클로로-1, 3-부타디엔 참조				
225	베타-프로피오락톤	β-Propiolactone	$C_3H_4O_2$	0.5	-	-	-	[57-57-8] 발암성 1B, Skin
226	벤젠	Benzene	C_6H_6	0.5	-	2.5	-	[71-43-2] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B, Skin
227	1,2-벤젠디아민	1,2-Benzenediamine	$C_6H_4(NH_2)_2$	-	0.1	-	-	[95-54-5]
228	1,3-벤젠디아민	1,3-Benzenediamine	$C_6H_4(NH_2)_2$	-	0.1	-	-	[108-45-2]
229	벤조일클로라이드	Benzoyl chloride	C_7H_5ClO	-	-	C 0.5	-	[98-88-4] 발암성 1B
230	벤조트리클로라이드	Benzotrichloride	$C_7H_5Cl_3$	-	-	C 0.1	-	[98-07-7] 발암성 1B, Skin
231	벤조 피렌	Benzo(a) pyrene	$C_{20}H_{12}$	-	-	-	-	[50-32-8] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B, 생식독성 1B

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
232	벤지딘	Benzidine	$NH_2C_6H_4C_6H_4NH_2$	-	-	-	-	[92-87-5] 발암성 1A, Skin
233	2-부타논	2-Butanone	$CH_3COC_2H_5$	메틸 에틸 케톤 참조				
234	1,3-부타디엔	1,3-Butadiene	$CH_2CHCHCH_2$	2	-	10	-	[106-99-0] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B
235	부탄(이성체)	Butane, isomers	$CH_3(CH_2)_2CH_3$	800	-	-	-	[75-28-5][106-97-8] 발암성 1A, 생식세포변이원성 1B (부타디엔 0.1% 이상인 경우에 한정함)
236	2-부톡시에탄올	2-Butoxyethanol	$C_4H_9OCH_2CH_2OH$	20	-	-	-	[111-76-2] 발암성 2, Skin
237	부탄에티올	Butanethiol	$CH_3CH_2CH_2CH_2SH$	0.5	-	-	-	[109-79-5]
238	부틸 머캡탄	Butyl mercaptan	$CH_3CH_2CH_2CH_2SH$	Butanethiol 참조				
239	부틸아민	Butylamine	$C_4H_9NH_2$			C 5	-	[109-73-9] Skin
240	이차-부틸알코올	sec-Butyl alcohol(2-Butanol)	$CH_3CHOHCH_2CH_3$	100	-	150	-	[78-92-2]
241	삼차-부틸알코올	tert-Butyl alcohol	$(CH_3)_3COH$	100	-	150	-	[75-65-0]
242	불소	Fluorine	F_2	0.1	-	-	-	[7782-41-4]
243	불화수소	Hydrogen fluoride, as F	HF	0.5	-	C 3	-	[7664-39-3] Skin
244	붕소산 사나트륨염 (무수물)	Borates tetrasodium salts (Anhydrous)(Inhalable fraction)	$Na_2B_4O_7$	-	1	-	-	[1330-43-4] 생식독성 1B, 흡입성
245	붕소산 사나트륨염 (오수화물)	Borates tetrasodium salts (Pentahydrate)(Inhalable fraction)	$Na_2B_4O_7 \cdot 5H_2O$	-	1	-	-	[12179-04-3] 생식독성 1B, 흡입성
246	붕소산 사나트륨염 (십수화물)	Borates tetrasodium salts(Decahydrate)(Inhalable fraction)	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$	-	5	-	-	[1303-96-4] 생식독성 1B, 흡입성
247	브로마실	Bromacil	$C_9H_{13}BrN_2O_2$	-	10	-	-	[314-40-9] 발암성 2
248	브로모클로로메탄	Bromochloromethane	CH_2BrCl	200	-	250	-	[74-97-5]
249	브로모포름	Bromoform	$CHBr_3$	0.5	-	-	-	[75-25-2] 발암성 2, Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
250	1-브로모프로판	1-Bromopropane	$CH_3CH_2CH_2Br$	25	-	-	-	[106-94-5] 발암성 2, 생식독성 1B
251	2-브로모프로판	2-Bromopropane	$(CH_3)_2CHBr$	1	-	-	-	[75-26-3] 생식독성 1A
252	브롬	Bromine	Br_2	0.1	-	0.3	-	[7726-95-6]
253	브롬화 메틸	Methyl bromide	CH_3Br	1	-	-	-	[74-83-9] 생식세포 변이원성 2, Skin
254	브롬화 비닐	Vinyl bromide	C_2H_3Br	0.5	-	-	-	[593-60-2] 발암성 1B
255	브롬화 수소	Hydrogen bromide	HBr			C 2	-	[10035-10-6]
256	브롬화 에틸	Ethyl bromide	C_2H_5Br	5	-	-	-	[74-96-4] 발암성 2, Skin
257	브이엠 및 피 나프타	VM & P Naphtha	-	300	-	-	-	[8032-32-4] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 1B (벤젠 0.1% 이상인 경우에 한정함)
258	비닐 벤젠	Vinyl benzene	$C_6H_5CHCH_2$	스티렌 참조				
259	비닐 시클로헥센디옥사이드	Vinyl cyclohexenedioxide	$C_8H_{12}O_2$	0.1	-	-	-	[106-87-6] 발암성 2, Skin
260	비닐 아세테이트	Vinyl acetate	$CH_3COOCHCH_2$	10	-	15	-	[108-05-4] 발암성 2
261	비닐 톨루엔	Vinyl toluene	$CH_3C_6H_4CHCH_2$	50	-	-	-	[25013-15-4]
262	비소 및 그 무기화합물	Arsenic & inorganic compounds, as As	As	-	0.01	-	-	[7440-38-2] 발암성 1A
263	비스-(클로로메틸)에테르	bis-(Chloromethyl)ether	$O(CH_2Cl)_2$	0.001	-	-	-	[542-88-1] 발암성 1A
264	비페닐	Biphenyl	$C_{12}H_{10}$	0.2	-	-	-	[92-52-4]
265	사브롬화 아세틸렌	Acetylene tetrabromide	$CHBr_2CHBr_2$	1	-	-	-	[79-27-6]
266	사브롬화 탄소	Carbon tetrabromide	CBr_4	0.1	-	0.3	-	[558-13-4]
267	사산화 오스뮴	Osmium tetroxide, as Os	OsO_4	0.0002	-	0.0006	-	[20816-12-0]
268	사염화탄소	Carbon tetrachloride	CCl_4	5	-	-	-	[56-23-5] 발암성 1B, Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
269	산화규소(결정체 석영)	Silica(Crystalline quartz) (Respirable fraction)	SiO_2	-	0.05	-	-	[14808-60-7] 발암성 1A, 호흡성
270	산화규소 (결정체 크리스토바라이트)	Silica(Crystalline cristobalite) (Respirable fraction)	SiO_2	-	0.05	-	-	[14464-46-1] 발암성 1A, 호흡성
271	산화규소 (결정체 드리디마이트)	Silica(Crystalline tridymite) (Respirable fraction)	SiO_2	-	0.05	-	-	[15468-32-3] 발암성 1A, 호흡성
272	산화규소 (결정체 드리폴리)	Silica(Crystalline tripoli) (Respirable fraction)	SiO_2	-	0.1	-	-	[1317-95-9] 발암성 1A, 호흡성
273	산화규소 (비결정체 규소, 용융된)	Silica(Amorphous silica, fused) (Respirable fraction)	SiO_2	-	0.1	-	-	[60676-86-0] 호흡성
274	산화규소 (비결정체 규조토)	Silica (Amorphous diatomaceous earth)	SiO_2	-	10	-	-	[61790-53-2]
275	산화규소 (비결정체 침전된 규소)	Silica (Amorphous precipitated silica)	SiO_2	-	10	-	-	[112926-00-8]
276	산화규소(비결정체 실리카겔)	Silica(Amorphous silicagel)	SiO_2	-	10	-	-	[112926-00-8]
277	산화마그네슘	Magnesium oxide	MgO	-	10	-	-	[1309-48-4]
278	산화 메시틸	Mesityl oxide	$CH_3COCHC(CH_3)_2$	15	-	25	-	[141-79-7]
279	산화 붕소	Boron oxide	B_2O_3	-	10	-	-	[1303-86-2] 생식독성 1B
280	산화아연 흄진	Zinc oxide(Respirable fraction)	ZnO	-	2	-	-	[1314-13-2] 호흡성
281	산화아연	Zinc oxide	ZnO	-	5	-	10	[1314-13-2]
282	산화 알루미늄	Aluminum oxide	Al_2O_3	알파-알루미나 참조				
283	산화 에틸렌	Ethylene oxide	$(CH_2)_2O$	1	-	-	-	[75-21-8] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B
284	산화주석 및 무기화합물	Tin oxide & Inorganic compounds except SnH_4, as Sn	$Sn/SnCl_2/SnCl_4/SnSO_4/K_2SnO_3·3H_2O$	-	2	-	-	[7440-31-5] Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
285	산화철	Iron oxide, as Fe	Fe_2O_3	-	5	-	-	[1309-37-1]
286	산화철(흄)	Iron oxide(Fume, as Fe)	Fe_2O_3	-	5	-	-	[1309-37-1]
287	산화칼슘	Calcium oxide	CaO	-	2	-	-	[1305-78-8]
288	산화프로필렌	Propylene oxide	CH_3CHOCH_2	1, 2-에폭시프로판 참조				
289	삼차부틸크롬산	tert-Butyl chromate, as CrO_3	$[(CH_3)_3CO]_2CrO_2$	-	-	-	C 0.1	[1189-85-1] 발암성 1A, Skin
290	삼불화붕소	Boron trifluoride	BF_3	-	-	C 1	-	[7637-07-2]
291	삼불화염소	Chlorine trifluoride	ClF_3	-	-	C 0.1	-	[7790-91-2]
292	삼불화질소	Nitrogen trifluoride	NF_3	10	-			[7783-54-2]
293	삼브롬화붕소	Boron tribromide	BBr_3	-	-	C 1	-	[10294-33-4]
294	삼산화 안티몬 (취급 및 사용물)	Antimony trioxide (Handling & use, as Sb)	Sb_2O_3	-	0.5	-	-	[1309-64-4] 발암성 2
295	삼산화 안티몬(생산)	Antimony trioxide(Production)	Sb_2O_3	-	-	-	-	[1309-64-4] 발암성 1B
296	삼수소화 비소	Arsine	AsH_3	0.005	-	-	-	[7784-42-1]
297	석고	Gypsum(Inhalable fraction)	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	-	10	-	-	[13397-24-5] 흡입성
298	석면(모든 형태)	Asbestos(All forms)	-	-	0.1개/cm³	-	-	발암성 1A
299	석탄분진	Coal dust(Respirable fraction)	-	-	1	-	-	호흡성
300	석회석	Lime stone	-	-	10	-	-	[1317-65-3]
301	설퍼릴 플루오라이드	Sulfuryl fluoride	SO_2F_2	5	-	10	-	[2699-79-8]
302	설퍼 모노클로라이드	Sulfur monochloride	S_2Cl_2	-	-	C 1	-	[10025-67-9]
303	설퍼 테트라플루오라이드	Sulfur tetrafluoride	SF_4	-	-	C 0.1	-	[7783-60-0]
304	설퍼 펜타플루오라이드	Sulfur pentafluoride	S_2F_{10}	-	-	C 0.01	-	[5714-22-7]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
305	설프텝	Sulfotep	$(C_2H_5)_4P_2S_2O_5$	-	0.2	-	-	[3689-24-5] Skin
306	설프로포스	Sulprofos	$C_{12}H_{19}O_2PS_3$	-	1	-	-	[35400-43-2] Skin
307	세손	Sesone	$C_8H_7Cl_2NaO_5S$	-	10	-	-	[136-78-7]
308	세슘하이드록시드	Cesium hydroxide	CsOH	-	2	-	-	[21351-79-1]
309	셀레늄 및 그 화합물	Selenium and compounds	Se/Na_2SeO_3/Na_2SeO_4/ SeO_2/$SeOCl_2$	-	0.2	-	-	[7782-49-2]
310	셀루로우즈	Cellulose(paper fiber)	$(C_6H_{10}O_5)n$	-	10	-	-	[9004-34-6]
311	소디움 2,4-디클로로페녹시에틸 설페이트	Sodium 2,4-dichlorophenoxyethylsulfate	$C_8H_7Cl_2NaO_5S$	세손 참조				
312	소디움 메타바이설파이트	Sodium metabisulfite	$Na_2S_2O_5$	-	5	-	-	[7681-57-4]
313	소디움 비설파이트	Sodium bisulfite	$NaHSO_3$	-	5	-	-	[7631-90-5]
314	소디움 아지이드	Sodium azide	NaN_3	-	-	-	C 0.29	[26628-22-8]
315	소디움 플루오로아세테이트	Sodium fluoroacetate	$CH_2FCOONa$	-	0.05	-	0.15	[62-74-8] Skin
316	소석고	Plaster of Pariss(Inhalable fraction)	-	-	10	-	-	[10034-76-1] 흡입성
317	소우프스톤	Soapstone	$3MgO·4SiO_2·H_2O$	-	6	-	-	[14807-96-6]
318	소우프스톤	Soapstone(Respirable fraction)	$3MgO·4SiO_2·H_2O$	-	3	-	-	[14807-96-6] 호흡성
319	수산화나트륨	Sodium hydroxide	NaOH	-	-	-	C 2	[1310-73-2]
320	수산화 칼륨	Potassium hydroxide	KOH	-	-	-	C 2	[1310-58-3]
321	수산화 칼슘	Calcium hydroxide	$Ca(OH)_2$	-	5	-	-	[1305-62-0]
322	수산화테트라메틸암모늄	Tetramethylammonium hydroxide	$C_4H_{13}NO$	-	1	-	-	[75-59-2]
323	수은(아릴화합물)	Mercury(Aryl compounds)	Hg	-	0.1	-	-	[7439-97-6] Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
324	수은 및 무기형태 (아릴 및 알킬 화합물 제외)	Mercury elemental and inorganic form(All forms except aryl & alkyl compounds)	Hg	-	0.025	-	-	[7439-97-6] 생식독성 1B, Skin
325	수은(알킬화합물)	Mercury(Alkyl compounds)	Hg	-	0.01	-	0.03	[7439-97-6] Skin
326	스토다드 용제	Stoddard solvent	C_9~C_{11} paraffin(85%) + aromatics(15%)	100	-	-	-	[8052-41-3] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 1B (벤젠 0.1% 이상인 경우에 한정함)
327	스트론티움크로메이트	Strontium chromate	CrO_4Sr	-	0.0005	-	-	[7789-06-2] 발암성 1A
328	스트리치닌	Strychnine	$C_{21}H_{22}N_2O_2$	-	0.15	-	-	[57-24-9]
329	스티렌	Styrene	$C_6H_5CHCH_2$	20	-	40	-	[100-42-5] 발암성 2, 생식독성 2, Skin
330	스티빈	Stibine	SbH_3	0.1	-	-	-	[7803-52-3]
331	시스톡스	Systox	$(C_2H_5O)_2PSOC_2H_4SC_2H_5$	메미톤 참조				
332	시아노겐	Cyanogen	$(CN)_2$	10	-	-	-	[460-19-5]
333	시안아미드	Cyanamide	H_2NCN	-	2	-	-	[420-04-2]
334	시안화 나트륨	Sodium cyanide	NaCN	-	3	-	5	[143-33-9] Skin
335	시안화 비닐	Vinyl cyanide	CH_2CHCN	아크릴로니트릴 참조				
336	시안화 수소	Hydrogen cyanide	HCN	-	-	C 4.7	-	[74-90-8] Skin
337	시안화 칼륨	Potassium cyanide	KCN	시안화합물 참조				
338	시안화합물	Cyanides, as CN	$KCN/Ca(CN)_2$	-	5	-	-	[151-50-8][592-01-8]Skin
339	시클로나이트	Cyclonite	$C_3H_6N_6O_6$	-	0.5	-	-	[121-82-4] Skin
340	시클로펜타디엔	Cyclopentadiene	C_5H_6	75	-	-	-	[542-92-7]
341	시클로펜탄	Cyclopentane	C_5H_{10}	600	-	-	-	[287-92-3]
342	시클로헥사논	Cyclohexanone	$C_6H_{10}O$	25	-	50	-	[108-94-1] 발암성 2, Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
343	시클로헥사놀	Cyclohexanol	$C_6H_{11}OH$	50	-	-	-	[108-93-0] Skin
344	시클로헥산	Cyclohexane	C_6H_{12}	200	-	-	-	[110-82-7]
345	시클로헥센	Cyclohexene	C_6H_{10}	300	-	-	-	[110-83-8]
346	시클로헥실아민	Cyclohexylamine	$C_6H_{11}NH_2$	10	-	-	-	[108-91-8] 생식독성 2
347	시헥사틴	Cyhexatin	$C_{18}H_{34}OSn$	-	5	-	-	[13121-70-5]
348	실레인	Silane	SiH_4	5	-	-	-	[7803-62-5]
349	실리콘	Silicon	Si	-	10	-	-	[7440-21-3]
350	실리콘 카바이드	Silicon carbide	SiC	-	10	-	-	[409-21-2] 발암성 1B [섬유상(수염형태 결정 포함) 물질에 한정함]
351	실리콘 테트라하이드라이드	Silicon tetrahydride	SiH_4	실레인 참조				
352	아니시딘 (오쏘, 파라-이성체)	Anisidine(o, p-isomers)	$NH_2C_6H_4OCH_3$	-	0.5	-	-	[29191-52-4] Skin
353	아닐린과 아닐린 동족체	Aniline & homologues	$C_6H_5NH_2$	2	-	-	-	[62-53-3] 발암성 2, 생식세포 변이원성 2, Skin
354	4-아미노디페닐	4-Aminodiphenyl	$C_6H_5C_6H_4NH_2$	-	-	-	-	[92-67-1] 발암성 1A, Skin
355	2-아미노에탄올	2-Aminoethanol	$HOCH_2CH_2NH_2$	에탄올 아민 참조				
356	3-아미노-1,2,4-트리아졸 (또는 아미트롤)	3-Amino-1,2,4-triazole (or Amitrole)	-	-	0.2	-	-	[61-82-5] 발암성 2, 생식독성 2
357	2-아미노피리딘	2-Aminopyridine	$NH_2C_5H_4N$	0.5	-	-	-	[504-29-0]
358	아세네이트 연	Lead arsenate, as $Pb(AsO_3)_2$	Pb_3HAsO_4	-	0.05	-	-	[7784-40-9] 발암성 1A, 생식독성 1A
359	아세토니트릴	Acetonitrile	CH_3CN	20	-	-	-	[75-05-8] Skin
360	아세톤	Acetone	CH_3COCH_3	500	-	750	-	[67-64-1]
361	아세톤시아노히드린	Acetone cyanohydrin	$(CH_3)_2C(OH)CN$	-	-	C 4.7	-	[75-86-5]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
362	아세트알데히드	Acetaldehyde	CH_3CHO	50	-	150	-	[75-07-0] 발암성 1B
363	아세틸살리실산	Acetylsalicylic acid(Aspirin)	$C_9H_8O_4$	-	5	-	-	[50-78-2]
364	아스팔트 흄 (벤젠 추출물)	Asphalt(Bitumen)fumes (as benzene soluble aerosol) (Inhalable fraction)	-	-	0.5	-	-	[8052-42-4] 발암성 2, 흡입성
365	아연 스테아린산	Zinc stearate(Inhalable fraction)	$Zn(C_{18}H_{35}O_2)_2$	-	10	-	-	[557-05-1] 흡입성
366	아진포스 메틸	methyl(Inhalable fraction and vapor)	$C_{10}H_{12}N_3O_3PS_2$	-	0.2	-	-	[86-50-0] Skin, 흡입성 및 증기
367	아크로레인	Acrolein	CH_2CHCHO	0.1	-	0.3	-	[107-02-8] Skin
368	아크릴로니트릴	Acrylonitrile	CH_2CHCN	2	-	-	-	[107-13-1] 발암성 1B, Skin
369	아크릴 산	Acrylic acid	$CH_2CHCOOH$	2	-	-	-	[79-10-7] Skin
370	아크릴아미드	Acrylamide(Inhalable fraction and vapor)	$CH_2CHCONH_2$	-	0.03	-	-	[79-06-1] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 1B, 생식독성 2, Skin, 흡입성 및 증기
371	아트라진	Atrazine	$C_8H_{14}ClN_5$	-	5	-	-	[1912-24-9] 발암성 2
372	아황화니켈	Nickel subsulfide(Inhalable fraction)	Ni_3S_2	-	0.1	-	-	[12035-72-2] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 2, 흡입성
373	안티몬과 그 화합물	Antimony & compounds, as Sb	Sb	-	0.5	-	-	[7440-36-0]
374	알드린	Aldrin	$C_{12}H_8Cl_6$	-	0.25	-	-	[309-00-2] 발암성 2, Skin
375	알루미늄(가용성 염)	Aluminum(Soluble salts)	Al	-	2	-	-	[7429-90-5]
376	알루미늄(금속분진)	Aluminum(Metal dust)	Al	-	10	-	-	[7429-90-5]
377	알루미늄(알킬)	Aluminum(Alkyls)	Al	-	2	-	-	[7429-90-5]
378	알루미늄(용접 흄)	Aluminum(Welding fumes)	Al	-	5	-	-	[7429-90-5]
379	알루미늄(피로파우더)	Aluminum(Pyropowders)	Al	-	5	-	-	[7429-90-5]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
380	알릴글리시딜에테르	Allyl glycidyl ether(AGE)	$CH_2CHCH_2OC_3H_5O$	1	-	-	-	[106-92-3] 발암성 2, 생식세포 변이원성 2, 생식독성 2, Skin
381	알릴 알코올	Allyl alcohol	CH_2CHCH_2OH	0.5	-	4	-	[107-18-6] Skin
382	알릴프로필 디설파이드	Allylpropyl disulfide	$CH_2CHCH_2S_2C_3H_7$	0.5	-	-	-	[2179-59-1]
383	알파나프틸아민	αNaphthyl amine	$C_{10}H_7NH_2$	-	0.006	-	-	[134-32-7] 발암성 2
384	알파나프틸티오우레아	αNaphthylthiourea(ANTU)	$C_{11}H_{10}N_2S$	-	0.3	-	-	[86-88-4] 발암성 2, Skin
385	알파메틸 스티렌	αMethyl styrene	$C_6H_5C(CH_3)=CH_2C_9H_{10}$	50	-	100	-	[98-83-9] 발암성 2
386	알파알루미나	αAlumina	Al_2O_3	-	10	-	-	[1344-28-1]
387	알파클로로아세토페논	αChloroacetophenone	$C_6H_5COCH_2Cl$	0.05	-	-	-	[532-27-4]
388	암모늄 설파메이트	Ammonium sulfamate	$NH_2SO_3NH_4$	-	10	-	-	[7773-06-0]
389	암모니아	Ammonia	NH_3	25	-	35	-	[7664-41-7]
390	액화 석유가스	L.P.G(Liquified petroleum gas)	$C_3H_8/C_3H_6/C_4H_{10}/C_4H_8$	1,000	-	-	-	[68476-85-7] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B (부타디엔 0.1%이상인 경우에 한정함)
391	에머리	Emery	-	-	10	-	-	[1302-74-5]
392	에탄 에티올	Ethanethiol	C_2H_5SH	0.5	-	-	-	[75-08-1]
393	에탄올	Ethanol	C_2H_5OH	에틸 알코올 참조				
394	에탄올아민	Ethanolamine	$HOCH_2CH_2NH_2$	3	-	6	-	[141-43-5]
395	2-에톡시에탄올	2-Ethoxyethanol	$C_2H_5OCH_2CH_2OH$	5	-	-	-	[110-80-5] 생식독성 1B, Skin
396	2-에톡시에틸아세테이트	2-Ethoxyethyl acetate	$C_2H_5OCH_2CH_2OCOCH_3$	5	-	-	-	[111-15-9] 생식독성 1B, Skin
397	에티온	Ethion	$C_9H_{22}O_4P_2S_4$	-	0.4	-	-	[563-12-2] Skin
398	에틸렌 글리콜 디니트레이트	Ethylene glycol dinitrate	$(CH_2NO_3)_2$	0.05	-	-	-	[628-96-6] Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
399	에틸렌글리콜모노부틸에테르아세테이트	Ethyleneglycol monobutyl etheracetate	$C_4H_9OCH_2OO\text{-}CH_3$	20	-	-	-	[112-07-2] 발암성 2
400	에틸렌 글리콜메틸에테르아세테이트	Ethylene glycol methyl ether acetate	$CH_3COOCH_2CH_2OCH_3$	5	-	-	-	[110-49-6] 생식독성 1B, Skin
401	에틸렌 글리콜(증기 및 미스트)	Ethylene glycol(Vapor and mist)	CH_2OHCH_2OH	-	-	-	C 100	[107-21-1]
402	에틸렌디아민	Ethylenediamine	CH_2BrCH_2Br	1,2-디아미노에탄 참조				
403	에틸렌이민	Ethylenimine	$(CH_2)_2NH$	0.5	-	-	-	[151-56-4] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 1B, Skin
404	에틸렌 클로르하이드린	Ethylene chlorohydrin	CH_2ClCH_2OH	-	-	C 1	-	[107-07-3] Skin
405	에틸리덴 노보르넨	Ethylidene norbornene	C_9H_{12}	-	-	C 5	-	[16219-75-3]
406	에틸 머캡탄	Ethyl mercaptan	C_2H_5SH	에탄에티올 참조				
407	에틸 벤젠	Ethyl benzene	$C_6H_5C_2H_5$	100	-	125	-	[100-41-4] 발암성 2
408	에틸 부틸 케톤	Ethyl butyl ketone	$C_2H_5COC_4H_9$	50	-	-	-	[106-35-4]
409	에틸 실리케이트	Ethyl silicate	$(C_2H_5O)Si(CH_2H_5)_3SiO_3$	10	-	-	-	[78-10-4]
410	에틸 아민	Ethyl amine	$C_2H_5NH_2$	5	-	15	-	[75-04-7] Skin
411	에틸 아밀 케톤	Ethyl amyl ketone	$C_9H_{18}O$	25	-	-	-	[541-85-5]
412	에틸 아크릴레이트	Ethyl acrylate	$CH_2CHCOOC_2H_5$	5	-	-	-	[140-88-5] 발암성 2
413	에틸 알코올	Ethyl alcohol	C_2H_5OH	1,000	-	-	-	[64-17-5] 발암성 1A (알코올 음주에 한정함)
414	에틸 에테르	Ethyl ether	$C_2H_5OC_2H_5$	디에틸 에테르 참조				
415	1,2-에폭시프로판	1,2-Epoxypropane	CH_3CHOCH_2	2	-	-	-	[75-56-9] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 1B
416	2,3-에폭시-1-프로판올	2,3-Epoxy-1-propanol	$C_3H_6O_2$	2	-	-	-	[556-52-5] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 2, 생식독성 1B

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
417	에피클로로히드린	Epichlorohydrin	C_3H_5OCl	0.5	-	-	-	[106-89-8] 발암성 1B, Skin
418	엔도설판	Endosulfan(Inhalable fraction and vapor)	$C_9H_6Cl_6O_3S$	-	0.1	-	-	[115-29-7] Skin, 흡입성 및 증기
419	엔드린	Endrin	$C_{12}H_8Cl_6O$	-	0.1	-	-	[72-20-8] Skin
420	염소	Chlorine	Cl_2	0.5	-	1	-	[7782-50-5]
421	염소화 비닐리덴	Vinylidene chloride	CH_2CCl_2	1,1-디클로로에틸렌 참조				
422	염소화 산화디페닐	Chlorinated diphenyloxide	$C_{12}H_4Cl_6O$	-	0.5	-	2	[55720-99-5]
423	염소화 캄펜	Chlorinated camphene	$C_{10}H_{10}Cl_8$	-	0.5	-	1	[8001-35-2] 발암성 2, Skin
424	염화 메틸렌	Methylene chloride	CH_2Cl_2	디클로로메탄 참조				
425	염화 벤질	Benzyl chloride	$C_6H_5CH_2Cl$	1	-	-	-	[100-44-7] 발암성 1B
426	염화 비닐	Vinyl chloride	CH_2CHCl	클로로에틸렌 참조				
427	염화 수소	Hydrogen chloride	HCl	1	-	2	-	[7647-01-0]
428	염화 시아노겐	Cyanogen chloride	CClN	-	-	C 0.3	-	[506-77-4]
429	염화 아연 흄	Zinc chloride fume	$ZnCl_2$	-	1	-	2	[7646-85-7]
430	염화 알릴	Allyl chloride	CH_2CHCH_2Cl	1	-	2	-	[107-05-1] 발암성 2, 생식세포 변이원성 2, Skin
431	염화 암모늄 흄	Ammonium chloride fume	NH_4Cl	-	10	-	20	[12125-02-9]
432	염화 에틸	Ethyl chloride	C_2H_5Cl	1,000	-	-	-	[75-00-3] 발암성 2, Skin
433	염화 에틸리덴	Ethylidene chloride	CH_3CHCl_2	10	-	-	-	[107-06-2] 발암성 1B
434	염화 티오닐	Thionyl chloride	$SOCl_2$	-	-	C 0.2	-	[7719-09-7]
435	오쏘-이차-부틸페놀	o-sec-Butylphenol	$C_6H_4(CH_3)CHC_2H_5OH$	5	-	-	-	[89-72-5] Skin
436	오쏘-디클로로벤젠	o-Dichlorobenzene	$C_6H_4Cl_2$	25	-	50	-	[95-50-1]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
437	오쏘-메틸시클로헥사논	o-Methylcyclohexanone	$C_7H_{12}O$	50	-	75	-	[583-60-8] Skin
438	오쏘-클로로벤질리덴 말로노니트릴	o-Chlorobenzylidene malononitrile	$ClC_6H_4CHC(CN)_2$	-	-	C 0.05	-	[2698-41-1] Skin
439	오쏘-클로로스티렌	o-Chlorostyrene	C_8H_7Cl	50	-	75	-	[2039-87-4]
440	오쏘-클로로톨루엔	o-Chlorotoluene	$C_6H_4CH_3Cl$	50	-	75	-	[95-49-8]
441	오쏘-톨루이딘	o-Toluidine	$CH_3C_6H_4NH_2$	2	-	-	-	[95-53-4] 발암성 1A, Skin
442	오쏘-톨리딘	o-Tolidine	$(CH_3C_6H_3NH_2)_2$	-	-	-	-	[119-93-7] 발암성 1B, Skin
443	오쏘-프탈로디니트릴	o-Phthalodinitrile(Inhalable fraction and vapor)	$C_6H_4(NH_2)_2$	-	1	-	-	[91-15-6] 흡입성 및 증기
444	오불화 브롬	Bromine pentafluoride	BrF_5	0.1	-	-	-	[7789-30-2]
445	오산화바나듐	Vanadium pentoxide(Inhalable fraction)	V_2O_5	-	0.05	-	-	[1314-62-1] 발암성 2, 생식세포 변이원성 2, 생식독성 2, 흡입성
446	오카르보닐 철 (펜타카르보닐철)	Iron pentacarbonyl, as Fe	$Fe(CO)_5$	0.1	-	0.2	-	[13463-40-6]
447	오존	Ozone	O_3	0.08	-	0.2	-	[10028-15-6]
448	옥살산	Oxalic acid	$HOOCCOOH·2H_2O$	-	1	-	2	[144-62-7]
449	옥타클로로나프탈렌	Octachloronaphthalene	$C_{10}Cl_8$	-	0.1	-	0.3	[2234-13-1] Skin
450	옥탄	Octane	C_8H_{18}	300	-	375	-	[111-65-9]
451	와파린	Warfarin	$C_{19}H_{16}O_4$	-	0.1	-	-	[81-81-2] 생식독성 1A, Skin
452	요오드 및 요오드화물	Iodine and iodides(Inhalable fraction and vapor)	I_2	0.01	-	0.1	-	[7553-56-2] 흡입성 및 증기
453	요오드포름	Iodoform	CHI_3	0.6	-	-	-	[75-47-8]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
454	요오드화 메틸	Methyl iodide	CH_3I	2	-	-	-	[74-88-4] 발암성 2, Skin
455	용접 흄 및 분진	Welding fumes and dust	-	-	5	-	-	발암성 2
456	우라늄 (가용성 및 불용성 화합물)	Uranium(Soluble & insoluble compounds, as U)	$UU_3O_8/UF_4/UH_3/UF_6/UO_2(NO_3)_2·6H_2O/UO_2SO_4·3H_2O$	-	0.2	-	0.6	[7440-61-1] 발암성 1A
457	운모	Mica(Respirable fraction)	-	-	3	-	-	[12001-26-2] 호흡성
458	유리 섬유 분진	Fibrous glass dust	-	-	5	-	-	-
459	육불화 셀레늄	Selenium hexafluoride, as Se	SeF_6	0.05	-	-	-	[7783-79-1]
460	육불화 텔레늄	Tellurium hexafluoride, as Te	TeF_6	0.02	-	-	-	[7783-80-4]
461	육불화 황	Sulfur hexafluoride	SF_6	1,000	-	-	-	[2551-62-4]
462	은(가용성 화합물)	Silver(Soluble compounds, as Ag)	$AgNO_3/AgF$	-	0.01	-	-	[7440-22-4]
463	은(금속, 분진 및 흄)	Silver(Metal, dust and fume)	Ag	-	0.1	-	-	[7440-22-4]
464	이불화산소	Oxygen difluoride	OF_2	-	-	C 0.05	-	[7783-41-7]
465	이브롬화 에틸렌	Etylene dibromide	$NH_2CH_2CH_2NH_2$	1,2-디브로모에탄 참조				
466	이산화염소	Chlorine dioxide	ClO_2	0.1	-	0.3	-	[10049-04-4]
467	이산화질소	Nitrogen dioxide	NO_2/N_2O_4	3	-	5	-	[10102-44-0]
468	이산화탄소	Carbon dioxide	CO_2	5,000	-	30,000	-	[124-38-9]
469	이산화티타늄	Titanium dioxide	TiO_2	-	10	-	-	[13463-67-7] 발암성 2
470	이산화 황	Sulfur dioxide	SO_2	2	-	5	-	[7446-09-5]
471	이소부틸 알코올	Isobutyl alcohol	$(CH_3)_2CHCH_2OH$	50	-	-	-	[78-83-1]
472	이소아밀 알코올	Isoamyl alcohol	$(CH_3)_2CHCH_2OH$	100	-	125	-	[123-51-3]
473	이소옥틸 알코올	Isooctyl alcohol	$C_6H_{13}CH_2OH$	50	-	-	-	[26952-21-6] Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
474	이소포론	Isophorone	$C_9H_{14}O$	-	-	C 5	-	[78-59-1] 발암성 2
475	이소포론 디이소시아네이트	Isophorone diisocyanate	$C_{12}H_{18}N_2O_2$	0.005	-	-	-	[4098-71-9] Skin
476	이소프로폭시에탄올	Isopropoxyethanol	$(CH_3)_2CHOCH_2CH_2OH$	25	-	-	-	[109-59-1] Skin
477	이소프로필 글리시딜 에테르	Isopropyl glycidyl ether(IGE)	$C_6H_{12}O_2$	50	-	75	-	[4016-14-2]
478	이소프로필아민	Isopropylamine	$(CH_3)_2CHNH_2$	5	-	10	-	[75-31-0]
479	이소프로필 알코올	Isopropyl alcohol	$CH_3CHOHCH_3$	200	-	400	-	[67-63-0]
480	이소프로필 에테르	Isopropyl ether	$[(CH_3)_2CH]_2O$	250	-	310	-	[108-20-3]
481	이염화아세틸렌	Acetylene dichloride	CHClCHCl	1,2-디클로로에틸렌 참조				
482	이염화 에틸렌	Ethylene dichloride	ClCH$_2$CH$_2$Cl	10	-	-	-	[107-06-2] 발암성 1B
483	이트륨(금속 및 화합물)	Yttrium(Metal & compounds, as Y)	$Y/Y(NO_3)_3 \cdot 6H_2O/YCl_3/Y_2O_3$	-	1	-	-	[7440-65-5]
484	이피엔	EPN(Inhalable fraction)	$C_{14}H_{14}NO_2PS$	-	0.1	-	-	[2104-64-5] Skin, 흡입성
485	이황화탄소	Carbon disulfide	CS_2	1	-	-	-	[75-15-0] 생식독성 2, Skin
486	인(황색)	Phosphorus(yellow)	P_4	-	0.1	-	-	[12185-10-3]
487	인덴	Indene	C_9H_8	10	-	-	-	[95-13-6]
488	인듐 및 그 화합물	Indium & compounds, as In(Indium & compounds as Fume) (Respirable fraction)	In	-	0.01	-	-	[7440-74-6] 호흡성
489	인산	Phosphoric acid	H_3PO_4	-	1	-	3	[7664-38-2]
490	일산화질소	Nitric monoxide	NO	25	-	-	-	[10102-43-9]
491	일산화탄소	Carbon monoxide	CO	30	-	200	-	[630-08-0] 생식독성 1A

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
492	자당	Sucrose	$C_{12}H_{22}O_{11}$	-	10	-	-	[57-50-1]
493	자철광	Magnesite	$MgCO_3$	-	10	-	-	[546-93-0]
494	전분	Starch	$(C_6H_{10}O_5)n$	-	10	-	-	[9005-25-8]
495	주석(금속)	Tin(Metal)	Sn	-	2	-	-	[7440-31-5]
496	주석(유기화합물)	Tin(Organic compounds, as Sn)	$(C_4H_9)_3Sn(C_2H_3O_2)$/ $[(C_4H_9)_3Sn]_2O(C_4H_9)SnCl$/ $(C_4H_9)_2SnCl_2/(C_4H_9)_4Sn$	-	0.1	-	-	[7440-31-5] Skin
497	지르코늄 및 그 화합물	Zirconium and compounds, as Zr	$ZrO_2/ZrOCl_2·8H_2O$/ $ZrCl_4/ZrH_2/H_2ZrO_3(C_2H_3O_2)_2$	-	5	-	10	[7440-67-7]
498	질산	Nitric acid	HNO_3	2	-	4	-	[7697-37-2]
499	페로바나듐 분진	Ferrovanadium dust	FeV	-	1	-	3	[12604-58-9]
500	철염(가용성)	Iron salts(Soluble, as Fe)	Fe	-	1	-	-	[7439-89-6]
501	초산	Acetic acid	CH_3COOH	10	-	15	-	[64-19-7]
502	초산 이차-부틸	sec-Butyl acetate	$CH_3COOCHCH_3CH_2CH_3$	200	-	-	-	[105-46-4]
503	초산 삼차-부틸	tert-Butyl acetate	$CH_3COOC(CH_3)_3$	200	-	-	-	[540-88-5]
504	초산 이차-아밀	sec-Amyl acetate	$CH_3COOCH(CH_3)(CH_2)CH_3$	50	-	100	-	[626-38-0]
505	초산 이차-헥실	sec-Hexyl acetate	$CH_3COOCH(CH_3)CH_2CH(CH_3)_2$	50	-	-	-	[108-84-9]
506	초산 메틸	Methyl acetate	CH_3COOCH_3	200	-	250	-	[79-20-9]
507	초산 에틸	Ethyl acetate	$CH_3COOC_2H_5$	400	-	-	-	[141-78-6]
508	초산 이소부틸	Isobutyl acetate	$CH_3COOCH_2CH(CH_3)_2$	150	-	187	-	[110-19-0]
509	초산 이소아밀	Isoamyl acetate	$CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2$	50	-	100	-	[123-92-2]
510	초산 이소프로필	Isopropyl acetate	$CH_3COOCH(CH_3)_2$	100	-	200	-	[108-21-4]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
511	초산 프로필	n-Propyl acetate	$CH_3COOCH_2CH_2CH_3$	200	-	250	-	[109-60-4]
512	카드뮴 및 그 화합물	Cadmium and compounds, as Cd (Respirable fraction)	Cd/CdO	-	0.01 (0.002)	-	-	[7440-43-9] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 2, 생식독성 2, 호흡성
513	카르보닐 클로라이드	Carbonyl chloride	$COCl_2$	포스겐 참조				
514	카바릴	Carbaryl	$C_{12}H_{11}NO_2$	-	5	-	-	[63-25-2] 발암성 2, Skin
515	카보푸란	Carbofuran(Inhalable fraction and vapor)	$C_{12}H_{15}NO_3$	-	0.1	-	-	[1563-66-2] 흡입성 및 증기
516	카보닐 플루오라이드	Carbonyl fluoride	COF_2	2	-	5	-	[353-50-4]
517	카본블랙	Carbon black(Inhalable fraction)	C	-	3.5	-	-	[1333-86-4] 발암성 2, 흡입성
518	카올린	Kaoline(Respirable fraction)	$H_4Al_2Si_2O_9H_2O$	-	2	-	-	[1332-58-7] 호흡성
519	카프로락탐(분진)	Caprolactum(Dust)(Inhalable fraction)	$CH_2(CH_2CH_2)NHCH_2CH_2CO$	-	1	-	3	[105-60-2] 흡입성
520	카프로락탐(증기)	Caprolactum(Vapor)	$CH_2(CH_2CH_2)NHCH_2CH_2CO$	-	20	-	40	[105-60-2]
521	카테콜	Catechol	$C_6H_4(OH)_2$	5	-	-	-	[120-80-9] 발암성 2, Skin
522	칼슘 시안아미드	Calcium cyanamide	CaCN	-	0.5	-	-	[156-62-7]
523	칼슘 크로메이트	Calcium chromate	$CaCrO_4$	-	0.001	-	-	[13765-19-0]
524	캄파(인조)	Camphor(Synthetic)	$C_{10}H_{16}O$	2	-	3	-	[76-22-2]
525	캡타폴	Captafol(Inhalable fraction and vapor)	$C_{10}H_9Cl_4NO_2S$	-	0.1	-	-	[2425-06-1] 발암성 1B, Skin, 흡입성 및 증기
526	캡탄	Captan(Inhalable fraction)	$C_9H_8Cl_3NO_2S$	-	5	-	-	[133-06-2] 발암성 2, 흡입성
527	케로젠	Kerosene	-	-	200	-	-	[8008-20-6] 발암성 2, Skin
528	케텐	Ketene	CH_2CO	0.5	-	1.5	-	[463-51-4]
529	코발트 및그 무기화합물	Cobalt and inorganic compounds	Co/CoO/Co_2O_3/Co_3O_4	-	0.02	-	-	[7440-48-4] 발암성 2

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
530	코발트 하이드로카르보닐	Cobalt hydrocarbonyl, as Co	$HCO(Co)_4$	-	0.1	-	-	[16842-03-8]
531	퀴논	Quinone	$OC_6H_4O_2$					파라-벤조퀴논 참조
532	큐멘	Cumene	$C_6H_5CH(CH_3)_2$	50	-	-	-	[98-82-8] 발암성 2, Skin
533	코발트 카르보닐	Cobalt carbonyl, as Co	$Co_2(CO)_8$	-	0.1	-	-	[10210-68-1]
534	크레졸(모든 이성체)	Cresol(all isomers) (Inhalable fraction and vapor)	$CH_3C_6H_4OH$	-	22	-	-	[95-48-7][106-44-5][108-39-4][1319-77-3] Skin, 흡입성 및 증기
535	크로밀 클로라이드	Chromyl chloride	CrO_2Cl_2	0.025	-	-	-	[14977-61-8] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 1B
536	크로톤알데히드	Crotonaldehyde	$CH_3CHCHCHO$	2	-	-	-	[4170-30-3] 발암성 2, 생식세포 변이원성 2, Skin
537	크롬광 가공(크롬산)	Chromite ore processing (Chromate), as Cr	Cr	-	0.05	-	-	[7440-47-3] 발암성 1A
538	크롬(금속)	Chromium(Metal)	Cr	-	0.5	-	-	[7440-47-3]
539	크롬(6가)화합물 (불용성무기화합물)	Chromium(VI)compounds(Water insoluble inorganic compounds)	Cr	-	0.01	-	-	[18540-29-9] 발암성 1A
540	크롬(6가)화합물 (수용성)	Chromium(VI)compounds (Water soluble)	Cr	-	0.05	-	-	[18540-29-9] 발암성 1A
541	크롬산 연	Lead chromate, as Cr	$PbCrO_4$	-	0.012	-	-	[7758-97-6] 발암성 1A, 생식독성 1A
542	크롬산 연	Lead chromate, as Pb	$PbCrO_4$	-	0.05	-	-	[7758-97-6] 발암성 1A, 생식독성 1A
543	크롬산 아연	Zinc chromates, as Cr	$ZnCrO_4/ZnCr_2O_4/ZnCr_2O_7$	-	0.01	-	-	[13530-65-9][11103-86-9][37300-23-5] 발암성 1A
544	크롬(2가)화합물	Chromium(Ⅱ)compounds, as Cr	Cr	-	0.5	-	-	[7440-47-3]
545	크롬(3가)화합물	Chromium(Ⅲ)compounds, as Cr	Cr	-	0.5	-	-	[7440-47-3]
546	크루포메이트	Crufomate	$C_{12}H_{19}ClNO_3P$	-	5	-	20	[299-86-5]
547	크리센	Chrysene	$C_{18}H_{12}$	-	-	-	-	[218-01-9] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 2

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
548	크실렌(모든 이성체)	Xylene(all isomers)	$C_6H_4(CH_3)_2$	100	-	150	-	[1330-20-7][95-47-6][108-38-3][106-42-3]
549	크실리딘	Xylidine	$(CH_3)_2C_6H_3NH_2$	디메틸아미노벤젠 참조				
550	1-클로로-1-니트로프로판	1-Chloro-1-nitropropane	$C_3H_6ClNO_2$	2	-	-	-	[600-25-9]
551	클로로디페닐(42% 염소)	Chlorodiphenyl(42% Chlorine)	$C_{12}H_6Cl_4$	-	1	-	-	[53469-21-9] Skin
552	클로로디페닐(54% 염소)	Chlorodiphenyl(54% Chlorine)	$C_{12}H_5Cl_5$	-	0.5	-	-	[11097-69-1] 발암성 2, Skin
553	클로로디플루오로메탄	Chlorodifluoromethane	$CHClF_2$	1,000	-	1,250	-	[75-45-6]
554	클로로메틸 메틸에테르	Chloromethyl methylether	C_2H_5ClO	-	-	-	-	[107-30-2] 발암성 1A
555	2-메틸-3(2H)-이소시아졸론과 5-클로로-2-메틸-3(2H)-이소시아졸론의 혼합물	5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (Inhalable fraction)	$C_4H_4ClNOS \cdot C_4H_5NOS$	-	0.1	-	-	[55965-84-9] 흡입성
556	클로로벤젠	Chlorobenzene	C_6H_5Cl	10	-	20	-	[108-90-7] 발암성 2
557	2-클로로-1,3-부타디엔	2-Chloro-1,3-butadiene	$CH_2CClCHCH_2$	10	-	-	-	[126-99-8] 발암성 1B, Skin
558	클로로브로모메탄	Chlorobromomethane	CH_2BrCl	브로모클로로메탄 참조				
559	클로로아세트알데히드	Chloroacetaldehyde	$ClCH_2CHO$	-	-	C 1	-	[107-20-0] 발암성 2
560	클로로아세틱액시드	Chloroacetic acid (Inhalable fraction and vapor)	$CH_2ClCOOH$	-	2	-	4	[79-11-8] 흡입성 및 증기
561	클로로아세틸 클로라이드	Chloroacetyl chloride	$ClCH_2COCl$	0.05	-	-	-	[79-04-9] Skin
562	2-클로로에탄올	2-Chloroethanol	CH_2ClCH_2OH	에틸렌 클로로하이드린 참조				
563	클로로에틸렌	Chloroethylene	CH_2CHCl	1	-	-	-	[75-01-4] 발암성 1A
564	1-클로로-2,3-에폭시 프로판	1-Chloro-2,3-epoxy propane	C_3H_5OCl	에피클로로하이드린 참조				
565	2-클로로-6-(트리클로로메틸)피리딘	2-Chloro-6-(trichloromethyl) pyridine	$C_6H_3Cl_4N$	-	10	-	20	[1929-82-4]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
566	클로로펜타플루오로에탄	Chloropentafluoro ethane	$CClF_2CF_3$	1,000	-	-	-	[76-15-3]
567	클로로포름	Chloroform	$CHCl_3$	디클로로메탄 참조				
568	클로로피크린	Chloropicrin	CCl_3NO_2	0.1	-	0.3	-	[76-06-2]
569	클로르단	Chlordane	$C_{10}H_6Cl_8$	-	0.5	-	-	[57-74-9] 발암성 2, Skin
570	클로르피리포스	Chlorpyrifos (Inhalable fraction and vapor)	$C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$	-	0.1	-	-	[2921-88-2] Skin, 흡입성 및 증기
571	클로피돌	Clopidol	$C_7H_7Cl_2NO$	-	10	-	-	[2971-90-6]
572	탄산칼슘	Calcium carbonate	$CaCO_3$	-	10	-	-	[471-34-1]
573	탄탈룸(금속 및 산화흄)	Tantalum(Metal & oxide fume)	Ta/Ta_2O_5	-	5	-	-	[1314-61-0]
574	탈륨(가용성화합물)	Thallium (Soluble compounds, as Tl)	$Tl_2SO_4/TlC_2H_3O_2/TlNO_3$	-	0.1	-	-	[7440-28-0] Skin
575	터페닐(오쏘,메타,파라 이성체)	Terphenyls(o,m,p-isomers)	$C_{18}H_{14}$	-	-	-	C 5	[26140-60-3]
576	테레빈유	Turpentine	$C_{10}H_{16}$	20	-	-	-	[8006-64-2]
577	텅스텐(가용성화합물)	Tungsten(Soluble compounds)(Respirable fraction)	W	-	1	-	3	[7440-33-7] 호흡성
578	텅스텐 및 불용성화합물	Tungsten metal and Insoluble compounds(Respirable fraction)	W	-	5	-	10	[7440-33-7] 호흡성
579	테트라니트로메탄	Tetranitromethane	$C(NO_2)_4$	1	-	-	-	[509-14-8] 발암성 2
580	테트라메틸 숙시노니트릴	Tetramethyl succinonitrile	$C_8H_{12}N_2$	0.5	-	-	-	[3333-52-6] Skin
581	테트라메틸 연	Tetramethyl lead, as Pb	$(CH_3)_4Pb$	-	0.075	-	-	[75-74-1] 발암성 2, Skin
582	테트라소디움 피로포스페이트	Tetrasodium pyrophosphate	$Na_4P_2O_7$	-	5	-	-	[7722-88-5]
583	테트라에틸 연	Tetraethyl lead, as Pb	$Pb(C_2H_5)_4$	-	0.075	-	-	[78-00-2] 발암성 2 , Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
584	테트라클로로나프탈렌	Tetrachloronaphthalene	$C_{10}H_4Cl_4$	-	2	-	-	[1335-88-2]
585	1,1,1,2-테트라클로로-2,2-디플루오로에탄	1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-difluoroethane	CCl_3CClF_2	500	-	-	-	[76-11-9]
586	1,1,2,2-테트라클로로-1,2-디플루오로에탄	1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-difluoroethane	CCl_2FCCl_2F	500	-	-	-	[76-12-0]
587	테트라클로로메탄	Tetrachloromethane	CCl_4	사염화탄소 참조				
588	1,1,2,2-테트라클로로에탄	1,1,2,2-Tetrachloroethane	$CHCl_2CHCl_2$	1	-	-	-	[79-34-5] 발암성 2, Skin
589	테트라클로로에틸렌	Tetrachloroethylene	CCl_2CCl_2	퍼클로로에틸렌 참조				
590	테트라하이드로퓨란	Tetrahydrofuran	C_4H_8O	50	-	100	-	[109-99-9] 발암성 2, Skin
591	테트릴	Tetryl	$(NO_2)_3C_6H_2N(NO_2)CH_3$	-	1.5	-	-	[479-45-8]
592	텔레늄과 그 화합물	Tellurium & compounds, as Te	$Te/H_2Te/K_2TeO_3/Na_2H_4TeO_6$	-	0.1	-	-	[13494-80-9]
593	텔루르화 비스무스	Bismuth telluride	Bi_2Te_3	-	10	-	-	[1304-82-1]
594	템포스	Temephos	$S[C_6H_4\ OP(S)(OCH_3)_2]_2$	-	10	-	-	[3383-96-8] Skin
595	톡사펜	Toxaphene	$C_{10}H_{10}Cl_8$	염소화 캄펜 참조				
596	톨루엔	Toluene	$C_6H_5CH_3$	50	-	150	-	[108-88-3] 생식독성 2
597	톨루엔-2,4-디이소시아네이트	Toluene-2,4-diisocyanate(TDI)	$CH_3C_6H_3(NCO)_2$	0.005	-	0.02	-	[584-84-9] 발암성 2
598	톨루엔-2,6-디이소시아네이트	Toluene-2,6-diisocyanate(TDI)	$CH_3C_6H_3(NCO)_2$	0.005	-	0.02	-	[91-08-7] 발암성 2
599	톨루올	Toluol	$C_6H_5CH_3$	톨루엔 참조				
600	트리글리시딜이소시아누레이트	Triglycidylisocyanurate	$C_9H_{15}N_3O_6$	-	0.1	-	-	[2451-62-9]
601	2,4,6-트리니트로 톨루엔	2,4,6-Trinitrotoluene(TNT)	$CH_3C_6H_2(NO_2)_3$	-	0.1	-	-	[118-96-7] Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
602	2,4,6-트리니트로페놀	2,4,6-Trinitrophenol	$HOC_6H_2(NO_2)_3$	피크린산 참조				
603	트리메틸 벤젠(혼합 이성체)	Trimethyl benzene(mixed isomers)	$(CH_3)_3C_6H_3$	25	-	-	-	[25551-13-7]
604	트리메틸아민	Trimethylamine	$(CH_3)_3N$	5	-	15	-	[75-50-3]
605	트리메틸 포스파이트	Trimethyl phosphite	$(CH_3O)_3P$	2	-	-	-	[121-45-9]
606	트리멜리틱 안하이드리드	Trimellitic anhydride(Inhalable fraction and vapor)	$C_9H_4O_5$	-	0.0005	-	0.002	[552-30-7] Skin, 흡입성 및 증기
607	트리부틸 포스페이트	Tributyl phosphatee (Inhalable fraction and vapor)	$(C_4H_9O)_3PO$	-	2.5	-	-	[126-73-8] 발암성 2, 흡입성 및 증기
608	트리에틸아민	Triethylamine	$(C_2H_5)_3N$	2	-	4	-	[121-44-8] Skin
609	트리오르토크레실 포스페이트	Triorthocresyl phosphate	$(CH_3C_6H_4O)_3PO$	-	0.1	-	-	[78-30-8] Skin
610	트리클로로나프탈렌	Trichloronaphthalene	$C_{10}H_5Cl_3$	-	5	-	-	[1321-65-9] Skin
611	트리클로로니트로메탄	Trichloronitromethane	CCl_3NO_2	클로피크린 참조				
612	트리클로로메탄	Trichloromethane	$CHCl_3$	10	-	-	-	[67-66-3] 발암성 2, 생식독성 2
613	1,2,4-트리클로로벤젠	1,2,4-Trichlorobenzene	$C_6H_3Cl_3$	-	-	C 5	-	[120-82-1]
614	트리클로로아세트산	Trichloroacetic acid	CCl_3COOH	1	-	-	-	[76-03-9] 발암성 2
615	1,1,1-트리클로로에탄	1,1,1-Trichloroethane	CH_3CCl_3	메틸 클로로포름 참조				
616	1,1,2-트리클로로에탄	1,1,2-Trichloroethane	$CHCl_2CH_2Cl$	10	-	-	-	[79-00-5] 발암성 2, Skin
617	트리클로로에틸렌	Trichloroethylene	CCl_2CHCl	10	-	25	-	[79-01-6] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 2
618	1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로에탄	1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane	CCl_2FCClF_2	1,000	-	1,250	-	[76-13-1]
619	1,2,3-트리클로로프로판	1,2,3-Trichloropropane	$CH_2ClCHClCH_2Cl$	10	-	-	-	[96-18-4] 발암성 1B, 생식독성 1B, Skin
620	트리클로로플루오로메탄	Trichlorofluoromethane	CCl_3F	플루오로트리클로로메탄 참조				

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
621	트리클로로헥실틴 하이드록사이드	Trichlorohexyltin hydroxide	$C_6H_{13}OSn$	시헥사틴 참조				
622	트리클로폰	Trichlorfon(Inhalable fraction)	$C_4H_8Cl_3O_4P$	-	0.3	-	-	[52-68-6] 흡입성
623	트리페닐 아민	Triphenyl amine	$(C_6H_5)_3N$	-	5	-	-	[603-34-9]
624	트리페닐 포스페이트	Triphenyl phosphate	$(C_6H_5O)_3PO$	-	3	-	-	[115-86-6]
625	트리플루오로 브로모메탄	Trifluoro bromomethane	$CBrF_3$	1,000	-	-	-	[75-63-8]
626	입자상다환식방향족 탄화수소(벤젠에 가용성)	Particulate polycyclicaromatic hydrocarbons(as benzene solubles)	$C_{10}H_8$/$C_{14}H_{10}$/$C_{12}H_9N$/ $C_{20}H_{12}$	-	0.2	-	-	발암성 1A~2 (물질의 종류에 따라 발암성 등급 차이가 있음)
627	2,4,5-티	2,4,5-T (2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid)	$C_6Cl_3H_2OCH_2COOH$	-	10	-	-	[93-76-5]
628	티오글리콜산	Thioglicolic acid	$C_2H_4O_2S$	1	-	-	-	[68-11-1] Skin
629	티람	Thiram	$C_6H_{12}N_2S_4$	-	1	-	-	[137-26-8] Skin
630	4,4'-티오비스 (6-삼차-부틸-메타-크레졸)	4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol)	$C_{22}H_{30}O_2S$	-	10	-	-	[96-69-5]
631	티이디피	TEDP	$(C_2H_5)_4P_2S_2O_5$	설프텝 참조				
632	티이피피	Tetraethyl pyrophosphate (TEPP) (Inhalable fraction and vapor)	$(C_2H_5)_4P_2O_7$	-	0.01	-	-	[107-49-3] Skin, 흡입성 및 증기
633	파라-니트로아닐린	p-Nitroaniline	$C_6H_6N_2O_2$	-	3	-	-	[100-01-6] Skin
634	파라-니트로클로로벤젠	p-Nitrochlorobenzene	$ClC_6H_4NO_2$	0.1	-	-	-	[100-00-5] 발암성 2, 생식세포 변이원성 2, Skin
635	파라-디클로로벤젠	p-Dichlorobenzene	$C_6H_4Cl_2$	10	-	20	-	[106-46-7] 발암성 2
636	파라-벤조퀴논	p-Benzoquinone	OC_6H_4O	0.1	-	-	-	[106-51-4]
637	파라-삼차-부틸톨루엔	p-tert-Butyltoluene	$CH_3C_6H_4C(CH_3)_3$	10	-	15	-	[98-51-1]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
638	파라지온	Parathion(Inhalable fraction and vapor)	$(C_2H_5O)_2PSOC_6H_4NO_2$	-	0.05	-	-	[56-38-2] 발암성 2, Skin, 흡입성 및 증기
639	파라쾃	Paraquat(Respirable fraction)	$C_{12}H_{14}Cl_2/C_{12}H_{14}N_2(CH_3SO_4)_2$	-	0.1	-	-	[4685-14-7] 호흡성
640	파라-페닐렌디아민	p-Phenylene diamine	$C_6H_8N_2$	-	0.1	-	-	[106-50-3] Skin
641	파라-톨루이딘	p-Toluidine	$CH_3C_6H_4NH_2$	2	-	-	-	[106-49-0] 발암성 2, Skin
642	퍼라이트	Perlite	-	-	10	-	-	[93763-70-3]
643	퍼밤	Ferbam(Respirable fraction)	$[(CCH_3)_2NCS_2]_3Fe$	-	10	-	-	[14484-64-1] 흡입성
644	퍼클로로메틸 머캡탄	Perchloromethyl mercaptan	CCl_3SCl	0.1	-	-	-	[594-42-3]
645	퍼클로로에틸렌	Perchloroethylene	CCl_2CCl_2	25	-	100	-	[127-18-4] 발암성 1B
646	퍼클로릴 플루오라이드	Perchloryl fluoride	ClO_3F	3	-	6	-	[7616-94-6]
647	페나미포스	Fenamiphos (Inhalable fraction and vapor)	-	-	0.1	-	-	[22224-92-6] Skin, 흡입성 및 증기
648	페노티아진	Phenothiazine	$S(C_6H_4)_2NH$	-	5	-	-	[92-84-2] Skin
649	페놀	Phenol	C_6H_5OH	5	-	-	-	[108-95-2] 생식세포 변이원성 2, Skin
650	페닐 글리시딜 에테르	Phenyl glycidyl ether(PGE)	$C_6H_5OCH_2CHOCH_2$	0.8	-	-	-	[122-60-1] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 2, Skin
651	페닐 머캡탄	Phenyl mercaptan	C_6H_5SH	0.1	-	-	-	[108-98-5] Skin
652	페닐 에테르(증기)	Phenyl ether(Vapor)	$(C_6H_5)_2O$	1	-	2	-	[101-84-8]
653	페닐 에틸렌	Phenyl ethylene	$C_6H_5CHCH_2$	스티렌 참조				
654	페닐 포스핀	Phenyl phosphine	$C_6H_5PH_2$	-	-	C0.05	-	[638-21-1]
655	페닐 하이드라진	Phenyl hydrazine	$C_6H_5NHNH_2$	5	-	10	-	[100-63-0] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 2, Skin
656	펜설포티온	Fensulfothion (Inhalable fraction and vapor)	$C_{11}H_{17}O_4PS$	-	0.1	-	-	[115-90-2] Skin, 흡입성 및 증기

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
657	펜아실 클로라이드	Phenacyl chloride	$C_6H_5COCH_2Cl$	알파-클로로아세토페논 참조				
658	2-펜타논	2-Pentanone	$CH_3COC_3H_7$	메틸 프로필 케톤 참조				
659	펜타보레인	Pentaborane	B_5H_9	0.005	-	0.015	-	[19624-22-7]
660	펜타에리드리톨	Pentaerythritol	$C(CH_2OH)_4$	-	10	-	-	[115-77-5]
661	펜타클로로나프탈렌	Pentachloronaphthalene	$C_{10}H_3Cl_5$	-	0.5	-	-	[1321-64-8]
662	펜타클로로페놀	Pentachlorophenol(Inhalable fraction and vapor)	C_6Cl_5OH	-	0.5	-	-	[87-86-5] 발암성 1B, Skin, 흡입성 및 증기
663	펜탄(모든 이성체)	Pentane, all isomers	C_5H_{12}	600	-	750	-	[109-66-0][78-78-4][463-82-1]
664	펜티온	Fenthion	$C_{10}H_{15}O_3PS_2$	-	0.2	-	-	[55-38-9] 생식세포 변이원성 2, Skin
665	포노포스	Fonofos(Inhalable fraction and vapor)	$C_{10}H_{15}OPS_2$	-	0.1	-	-	[944-22-9] Skin, 흡입성 및 증기
666	포레이트	Phorate (Inhalable fraction and vapor)	$C_7H_{17}O_2PS_3$	-	0.05	-	-	[298-02-2] Skin, 흡입성 및 증기
667	포름산 에틸	Ethyl formate	$HCOOC_2H_5$	100	-	-	-	[109-94-4]
668	포름아미드	Formamide	$HCONH_2$	10	-	-	-	[75-12-7] 생식독성 1B, Skin
669	포름알데히드	Formaldehyde	HCHO	0.3	-	-	-	[50-00-0] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 2
670	포스겐	Phosgene	$COCl_2$	0.1	-	-	-	[75-44-5]
671	포스드린	Phosdrin	$(CH_3O)_2PO_2C(CH_3)$	메빈포스 참조				
672	포스포러스 옥시클로라이드	Phosphorus oxychloride	$POCl_3$	0.1	-	0.5	-	[10025-87-3]
673	포스포러스 트리클로라이드	Phosphorus trichloride	PCl_3	0.2	-	0.5	-	[7719-12-2]
674	포스포러스 펜타설파이드	Phosphorus pentasulfide	P_2S_5/P_4S_{10}	-	1	-	3	[1314-80-3]
675	포스포러스 펜타클로라이드	Phosphorus pentachloride	PCl_5	0.1	-	-	-	[10026-13-8]

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
676	포스핀	Phosphine	PH_3	0.3	-	1	-	[7803-51-2]
677	포틀랜드 시멘트	Portland cement	-	-	10	-	-	[65997-15-1]
678	푸르푸랄	Furfural	C_4H_3OCHO	2	-	-	-	[98-01-1] 발암성 2, Skin
679	푸르푸릴 알코올	Furfuryl alcohol	$C_4H_3OCH_2OH$	10	-	15	-	[98-00-0] 발암성 2, Skin
680	프로파르길 알코올	Propargyl alcohol	$HCCCH_2OH$	1	-	-	-	[107-19-7] Skin
681	프로판 설톤	Propane sultone	$C_3H_6O_3S$	-	-	-	-	[1120-71-4] 발암성 1B
682	프로폭서	Propoxur(Inhalable fraction and vapor)	$C_{11}H_{15}NO_3$	-	0.5	-	-	[114-26-1] 발암성 2, 흡입성 및 증기
683	프로피온산	Propionic acid	CH_3CH_2COOH	10	-	15	-	[79-09-4]
684	프로핀	Propyne	C_3H_4	메틸 아세틸렌 참조				
685	프로필렌 글리콜 디니트레이트	Propylene glycoldinitrate	$C_3H_6N_2O_6$	0.05	-	-	-	[6423-43-4] Skin
686	프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르	Propylene glycolmonomethyl ether	$CH_3OCH_2CHOHCH_3$	100	-	150	-	[107-98-2]
687	프로필렌 디클로라이드	Propylene dichloride	$CH_3CHClCH_2Cl$	1,2-디클로로프로판 참조				
688	프로필렌 이민	Propylene imine	C_3H_7N	2	-	-	-	[75-55-8] 발암성 1B, Skin
689	플루오로트리클로로메탄	Fluorotrichloromethane	CCl_3F	-	-	C1,000	-	[75-69-4]
690	플루오라이드	Fluorides, as F	-	-	2.5	-	-	[7681-49-4]
691	피레드럼	Pyrethrum	$C_{21}H_{28}O_3/C_{21}H_{28}O_3/C_{22}H_{28}O_3$	-	5	-	-	[8003-34-7]
692	피로카테콜	Pyrocatechol	$C_6H_4(OH)_2$	카테콜 참조				
693	피리딘	Pyridine	C_5H_5N	2	-	-	-	[110-86-1] 발암성 2
694	피크린산	Picric acid	$HOC_6H_2(NO_2)_3$	-	0.1	-	-	[88-89-1] Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
695	피클로람	Picloram	$C_6H_3Cl_3N_2O_2$	-	10	-	-	[1918-02-1]
696	피페라진 디하이드로클로라이드	Piperazine dihydrochloride	$C_4H_{10}N_2 \cdot 2HCl$	-	5	-	-	[142-64-3] 생식독성 2
697	핀돈	Pindone(Pival)	$C_{14}H_{12}O_3$	-	0.1	-	-	[83-26-1]
698	하이드라진	Hydrazine	$(NH_2)_2$	0.05	-	-	-	[302-01-2] 발암성 1B, Skin
699	하이드로겐 셀레늄	Hydrogen selenide, as Se	H_2Se	0.05	-	-	-	[7783-07-5]
700	하이드로게네이티드 터페닐	Hydrogenated terphenyls	$C_6H_5C_6H_4C_6H_5$	0.5	-	-	-	[61788-32-7]
701	하이드로퀴논	Hydroquinone	$C_6H_4(OH)_2$	디하이드록시 벤젠 참조				
702	4-하이드록시-4-메틸-2-펜타논	4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone	$C_6H_{12}O_2$	디아세톤 알코올 참조				
703	2-하이드록시 프로필 아크릴레이트	2-Hydroxypropyl acrylate	$CH_2CHCOOCH_2CHOHCH_3$	0.5	-	-	-	[999-61-1] Skin
704	하프니움	Hafnium	Hf	-	0.5	-	-	[7440-58-6]
705	2-헥사논	2-Hexanone	$CH_3COCH_2CH_2CH_2CH_3$	메틸 노말 부틸케톤 참조				
706	헥사메틸 포스포르아미드	Hexamethyl phosphoramide	$[(CH_3)_2N]_3PO$	-	-	-	-	[680-31-9] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 1B, Skin
707	헥사메틸렌 디이소시아네이트	Hexamethylene diisocyanate	$C_8H_{12}N_2O_2$	0.005	-	-	-	[822-06-0]
708	헥사클로로나프탈렌	Hexachloronaphthalene	$C_{10}H_2Cl_6$	-	0.2	-	-	[1335-87-1] Skin
709	헥사클로로부타디엔	Hexachlorobutadiene	$CCl_2CClCClCCl_2$	0.02	-	-	-	[87-68-3] 발암성 2, Skin
710	헥사클로로시클로펜타디엔	Hexachlorocyclopentadiene	C_5Cl_6	0.01	-	-	-	[77-47-4]
711	헥사클로로에탄	Hexachloroethane	CCl_3CCl_3	1	-	-	-	[67-72-1] 발암성 2
712	헥사플루오로아세톤	Hexafluoroacetone	F_3CCOCF_3	0.1	-	-	-	[684-16-2] Skin

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
713	헥산(다른 이성체)	Hexane(other isomer)	$(CH_3)_2CH_2n(CH_2)_2CH_3$	500	-	1,000	-	[75-83-2][79-29-8][96-14-0][107-83-5]
714	헥손	Hexone	$CH_3COCH_2CH(CH_3)_2$	50	-	75	-	[108-10-1] 발암성 2
715	헥실렌글리콜	Hexylene glycol	$(CH_3)_2COHCH_2CHOHCH_3$	-	-	C 25	-	[107-41-5]
716	2-헵타논	2-Heptanone	$CH_3(CH_2)_4COCH_3$	메틸 노말 아밀케톤 참조				
717	3-헵타논	3-Heptanone	$C_2H_5COC_4H_9$	에틸 부틸 케톤 참조				
718	헵타클로르	Heptachlor & Heptachlor epoxide	$C_{10}H_5Cl_7$(이성체 포함)	-	0.05	-	-	[76-44-8], [1024-57-3] 발암성 2, Skin
719	헵탄	Heptane	$CH_3(CH_2)_5CH_3$	400	-	500	-	[142-82-5]
720	활석(석면 불포함)	Talc(Containing no asbestos fibers)	-	-	2	-	-	[14807-96-6] 호흡성
721	활석(석면 포함)	Talc(Containing asbestos fibers)	-	석면 참조				
722	활성탄	Activated carbon	-	-	5	-	-	
723	황산	Sulfuric acid(Thoracic fraction)	H_2SO_4	-	0.2	-	0.6	[7664-93-9] 발암성 1A(강산 Mist에 한정함), 흡곽성
724	황산 디메틸	Dimethyl sulfate	$(CH_3)_2SO_4$	0.1	-	-	-	[77-78-1] 발암성 1B, 생식세포 변이원성 2, Skin
725	황산암모늄	Ammonium Sulfate	$NH_4SO_4NH_4$	-	10	-	20	[7783-20-2]
726	황화광	Sulfide ore	-	-	2	-	-	
727	황화니켈 (흄 및 분진)	Nickel sulfide roasting (Fume & dust, as Ni)	NiS	-	1	-	-	[16812-54-7] 발암성 1A, 생식세포 변이원성 2
728	황화수소	Hydrogen sulfide	H_2S	10	-	15	-	[7783-06-4]
729	휘발성 콜타르피치 (벤젠에 가용물)	Coal tar pitch volatiles (Benzene solubles)	$C_{16}H_{10}/C_{18}H_{10}/C_{17}H_{11}NC_{20}H_{12}$	-	0.2	-	-	[65996-93-2] 발암성 1A, 생식독성 1B
730	흑연 (천연 및 합성, Graphite 섬유 제외)	Graphite (Natural & Synthetic, Except Graphite fibers, Respirable fraction)	C	-	2	-	-	[7782-42-5] 호흡성

일련번호	유해물질의 명칭		화학식	노출기준				비 고 (CAS번호 등)
	국문표기	영문표기		TWA		STEL		
				ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
731	기타 분진 (산화규소 결정체 1% 이하)	Particulates not otherwise regulated(no more than 1% crystalline silica)	-	-	10	-	-	발암성 1A (산화규소 결정체 0.1% 이상에 한함)

주: 1. Skin 표시 물질은 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함(피부자극성을 뜻하는 것이 아님)

2. 발암성 정보물질의 표기는 「화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」에 따라 다음과 같이 표기함

가. 1A: 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질

나. 1B: 시험동물에서 발암성 증거가 충분히 있거나, 시험동물과 사람 모두에서 제한된 발암성 증거가 있는 물질

다. 2: 사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질

3. 생식세포 변이원성 정보물질의 표기는 「화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」에 따라 다음과 같이 표기함

가. 1A: 사람에게서의 역학조사 연구결과 양성의 증거가 있는 물질

나. 1B: 다음 어느 하나에 해당하는 물질

① 포유류를 이용한 생체내(in vivo) 유전성 생식세포 변이원성 시험에서 양성

② 포유류를 이용한 생체내(in vivo) 체세포 변이원성 시험에서 양성이고, 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있다는 증거가 있음

③ 노출된 사람의 정자 세포에서 이수체 발생빈도의 증가와 같이 사람의 생식세포 변이원성 시험에서 양성

다. 2: 다음 어느 하나에 해당되어 생식세포에 유전성 돌연변이를 일으킬 가능성이 있는 물질

① 포유류를 이용한 생체내(in vivo) 체세포 변이원성 시험에서 양성

② 기타 시험동물을 이용한 생체내(in vivo) 체세포 유전독성 시험에서 양성이고, 시험관내(in vitro) 변이원성 시험에서 추가로 입증된 경우

③ 포유류 세포를 이용한 변이원성시험에서 양성이며, 알려진 생식세포 변이원성 물질과 화학적 구조활성 관계를 가지는 경우

4. 생식독성 정보물질의 표기는 「화학물질의 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」에 따라 다음과 같이 표기함

가. 1A: 사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 판단할 정도의 사람에서의 증거가 있는 물질

나. 1B: 사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 추정할 정도의 동물시험 증거가 있는 물질

다. 2: 사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 의심할 정도의 사람 또는 동물시험 증거가 있는 물질

라. 수유독성: 다음 어느 하나에 해당하는 물질

① 흡수, 대사, 분포 및 배설에 대한 연구에서, 해당 물질이 잠재적으로 유독한 수준으로 모유에 존재할 가능성을 보임

② 동물에 대한 1세대 또는 2세대 연구결과에서, 모유를 통해 전이되어 자손에게 유해영향을 주거나, 모유의 질에 유해영향을 준다는 명확한 증거가 있음

③ 수유기간 동안 아기에게 유해성을 유발한다는 사람에 대한 증거가 있음

5. 발암성, 생식세포 변이원성 및 생식독성 물질의 정의는 「산업안전보건법」 시행규칙 [별표 11의 2] 유해인자의 분류기준 제1호나목 6) 발암성 물질, 7) 생식세포 변이원

6. 화학물질이 IARC 등의 발암성 등급과 NTP의 R등급을 모두 갖는 경우에는 NTP의 R등급은 고려하지 아니함

7. 혼합용매추출은 에탄에테르, 톨루엔, 메탄올을 부피비 1:1:1로 혼합한 용매나 이와 동등 이상의 용매로 추출한 물질을 말함

8. 노출기준이 설정되지 않은 물질의 경우 이에 대한 노출이 가능한 한 낮은 수준이 되도록 관리하여야 함